

Puesto que esto es válido para cualquier región T del cuerpo, el integrando (si es continuo) debe ser cero en todas partes; es decir,

$$(7) \quad \boxed{\frac{\partial U}{\partial t} = c^2 \nabla^2 U} \quad c^2 = \frac{K}{\sigma \rho},$$

donde c^2 se denomina la *difusividad térmica* del material. Esta ecuación diferencial parcial se llama la **ecuación del calor**; es fundamental en la conducción de calor. En el capítulo 11 se considerarán los métodos para resolver problemas de conducción de calor.

Si el flujo de calor no depende del tiempo t ("*flujo de estado estacionario*"), entonces $\partial U / \partial t = 0$ y la ecuación del calor (7) se reduce a la ecuación de Laplace, $\nabla^2 U = 0$; ver más adelante. ■

Teoría del potencial. Funciones armónicas

La teoría de las soluciones de la ecuación de Laplace

$$(8) \quad \boxed{\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0}$$

se llama **teoría del potencial**. Una solución de (8) que tiene derivadas parciales de segundo orden *continuas* se denomina **función armónica**.¹⁴ En los capítulos 11 y 17 se considerarán los detalles de la teoría del potencial. Entre tanto, se demuestra que el teorema de la divergencia es de suma utilidad en la teoría del potencial.

EJEMPLO 4 Una propiedad básica de las soluciones de la ecuación de Laplace

Considérese la fórmula del teorema de la divergencia:

$$(8^*) \quad \iiint_T \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dA.$$

Suponer que $\mathbf{F}$ es el gradiente de una función escalar, por ejemplo, $\mathbf{F} = \operatorname{grad} f$. Entonces [ver (3) de la sección 8.10]

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \operatorname{div} (\operatorname{grad} f) = \nabla^2 f.$$

Además,

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{n} \cdot \operatorname{grad} f,$$

y por (6) de la sección 8.9 se observa que el segundo miembro es la derivada direccional de f en la dirección normal exterior de S . Si esta derivada se denota por $\partial f / \partial n$, la fórmula (8*) queda

$$(9) \quad \boxed{\iiint_T \nabla^2 f \, dV = \iint_S \frac{\partial f}{\partial n} \, dA.}$$

Evidentemente, esta expresión es el análogo tridimensional de la fórmula (9) de la sección 9.4.

Al tomar en consideración los supuestos bajo los cuales el teorema de la divergencia es válido, a partir de (9) se obtiene de inmediato el siguiente resultado.

¹⁴ Este requisito de continuidad no deberá omitirse en la definición de función armónica, como se hace en algunos libros antiguos.

Teorema 1 (Una propiedad básica de las funciones armónicas)

Sea $f(x, y, z)$ una función armónica en algún dominio D . Entonces la integral de la derivada normal de la función f sobre cualquier superficie orientable, cerrada y suave por secciones¹⁵ S en D , la totalidad de cuyo interior pertenece a D , es cero. ■

EJEMPLO 5 Teoremas de Green

Sean f y g funciones escalares tales que $\mathbf{F} = f \text{ grad } g$ satisface los supuestos del teorema de la divergencia en alguna región T . Entonces, por el problema 23 de los problemas de la sección 8.10,

$$\text{div } \mathbf{F} = \text{div } (f \text{ grad } g) = f \nabla^2 g + \text{grad } f \cdot \text{grad } g.$$

Además, puesto que f es una función escalar,

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{n} \cdot (f \text{ grad } g) = f(\mathbf{n} \cdot \text{grad } g).$$

La expresión $\mathbf{n} \cdot \text{grad } g$ es la derivada direccional de g en la dirección del vector normal exterior $\mathbf{n}$ de la superficie S en el teorema de la divergencia. Si esta derivada se denota por $\partial g / \partial n$, la fórmula del teorema de la divergencia se convierte en la "primera fórmula de Green"

$$(10) \quad \iiint_T (f \nabla^2 g + \text{grad } f \cdot \text{grad } g) dV = \iint_S f \frac{\partial g}{\partial n} dA.$$

La fórmula (10), junto con los supuestos, se conoce como *primera forma del teorema de Green*.

Al intercambiar f y g se obtiene una fórmula similar. Al restar esta fórmula de (10) se obtiene

$$(11) \quad \iiint_T (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) dV = \iint_S \left(f \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial f}{\partial n} \right) dA.$$

Esta expresión se conoce como la *segunda fórmula de Green* o (junto con los supuestos) como *segunda forma del teorema de Green*. ■

EJEMPLO 6 Unicidad de las soluciones de la ecuación de Laplace

Suponer que f satisface los supuestos del teorema 1 y que es cero en todo punto de una superficie orientable cerrada y suave por secciones S en D , la totalidad de cuyo interior T pertenece a D . Entonces, al hacer $g = f$ en (10), se obtiene

$$\iiint_T \text{grad } f \cdot \text{grad } f dV = \iint_T |\text{grad } f|^2 dV = 0.$$

Puesto que por hipótesis $|\text{grad } f|$ es continuo en T y sobre S y es no negativo, debe ser cero en todo punto de T . Por tanto, $f_x = f_y = f_z = 0$ y f es constante en T y, debido a la continuidad, es igual a su valor 0 sobre S . Con lo anterior se demuestra ■

¹⁵ Ver la sección 9.5.

Teorema 2 (Funciones armónicas)

Si una función $f(x, y, z)$ es armónica en algún dominio D y es cero en todo punto de una superficie orientable cerrada y suave por secciones S en D , la totalidad de cuyo interior T pertenece a D , entonces f forma una identidad con cero en T .

Este teorema tiene una importante consecuencia. Sean f_1 y f_2 funciones que satisfacen los supuestos del teorema 1 y asumen los mismos valores en S . Entonces su diferencia $f_1 - f_2$ satisface dichos supuestos y tiene el valor 0 en todo punto sobre S . Por tanto, el teorema 2 implica que $f_1 - f_2 = 0$ en la totalidad de T y se llega al resultado siguiente.

Teorema 3 (Teorema de unicidad para la ecuación de Laplace)

Sea T una región que satisface los supuestos del teorema de la divergencia y sea $f(x, y, z)$ una función armónica en un dominio D que contiene a T y a su superficie frontera S . Entonces f se encuentra determinada de manera única en T por sus valores sobre S .

Al problema de determinar una solución u de una ecuación diferencial parcial en una región T tal que u asume valores dados sobre la superficie frontera S de T se llama el **problema de Dirichlet**¹⁶. En consecuencia, el teorema 3 se reformula de la siguiente manera.

Teorema 3* (Teorema de unicidad para el problema de Dirichlet)

Si los supuestos del teorema 3 se satisfacen y el problema de Dirichlet para la ecuación de Laplace tiene una solución en T , entonces esta solución es única.

Estos teoremas demuestran la importancia del teorema de Gauss en la teoría del potencial. ■

Problemas de la sección 9.8

1. Comprobar el teorema 1 para $f = 2z^2 - x^2 - y^2$ y S la superficie del paralelepípedo $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 4$.
2. Comprobar el teorema 1 para $f = x^2 - y^2$ y la superficie del cilindro $x^2 + y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq 1$.

Sean f y g funciones armónicas en algún dominio D que contiene una región T y su superficie frontera S tal que T satisface los supuestos del teorema de la divergencia. Demostrar que entonces:

3.
$$\int_S g \frac{\partial g}{\partial n} dA = \int \int \int_T |\text{grad } g|^2 dV.$$
4. Si $\partial g / \partial n = 0$ sobre S , entonces g es constante en T .
5.
$$\int_S \left(f \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial f}{\partial n} \right) dA = 0.$$
6. Si $\partial f / \partial n = \partial g / \partial n$ sobre S , entonces $f = g + c$ en T , donde c es una constante.

¹⁶ PETER GUSTAV LEJEUNE DIRICHLET (1805-1859), matemático alemán, estudió en París bajo la tutela de Cauchy y otros y fue el sucesor de Gauss en Göttingen en 1855. Surgió a la fama por sus importantes investigaciones sobre la serie de Fourier (conoció personalmente a Fourier) y en la teoría de números.

7. **(Laplaciano)** Demostrar que el laplaciano puede representarse independientemente de todos los sistemas de coordenadas en la forma

$$\nabla^2 f = \lim_{d(T) \rightarrow 0} \frac{1}{V(T)} \iint_{S(T)} \frac{\partial f}{\partial n} dA$$

donde $d(T)$ es la distancia máxima de los puntos de una región T acotada por $S(T)$ al punto en el que se evalúa el laplaciano y $V(T)$ es el volumen de T . *Sugerencia.* Introducir $\mathbf{F} = \text{grad } f$ en (3) y usar (6), sección 8.9, con $\mathbf{b} = \mathbf{n}$, el vector normal unitario exterior de S .

8. **(Volumen)** Demostrar que una región T con superficie frontera S tiene el volumen

$$V = \frac{1}{3} \iint_S r \cos \phi \, dA$$

donde r es la distancia de un punto variable $P: (x, y, z)$ sobre S al origen O y ϕ es el ángulo entre la recta dirigida OP y la normal exterior de S en P . *Sugerencia.* Usar (2), sección 9.7, con $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.

9. Encontrar el volumen de una esfera de radio a por medio de la fórmula del problema 8.
10. **(Volumen)** Demostrar que una región T con superficie frontera S tiene el volumen

$$\begin{aligned} V &= \iiint_T x \, dy \, dz \\ &= \iint_S y \, dz \, dx = \iint_S z \, dx \, dy \\ &= \frac{1}{3} \iint_S (x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy). \end{aligned}$$

9.9 TEOREMA DE STOKES

Después de ver la enorme utilidad del teorema de Gauss (secciones 9.7, 9.8), se discute ahora el segundo teorema “grande” de este capítulo, el *teorema de Stokes*, mediante el cual se transforman integrales de línea en integrales de superficie y viceversa. En consecuencia, este teorema es una generalización del teorema de Green de la sección 9.4. En este teorema se usa el rotacional.

$$(1) \quad \text{rot } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} \quad (\text{ver la sección 8.11}).$$

Teorema de Stokes¹⁷**(Transformación entre integrales de superficie e integrales de línea)**

Sea S una superficie orientada y suave por secciones¹⁸ en el espacio y sea la frontera de S una curva cerrada simple y suave por secciones¹⁸ C . Sea $\mathbf{F}(x, y, z)$ una función vectorial continua con primeras derivadas parciales continuas en un dominio del espacio que contiene a S . Entonces

(2)

$$\iint_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dA = \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}'(s) \, ds$$

donde $\mathbf{n}$ es un vector unitario normal a S , dependiendo de $\mathbf{n}$, la integración alrededor de C se toma en el sentido indicado en la figura 225; además, $\mathbf{r}' = d\mathbf{r}/ds$ es el vector tangente unitario y s la longitud de arco de C . (La demostración se presenta en la página 614).

Comentario. Por (3) de la sección 9.6, con $\text{rot } \mathbf{F}$ en lugar de $\mathbf{F}$, se obtiene (2) en términos de componentes [ver (1)]

$$\begin{aligned} (3) \quad & \iint_R \left[\left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) N_1 + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \right) N_2 + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) N_3 \right] du \, dv \\ &= \oint_{\bar{C}} (F_1 \, dx + F_2 \, dy + F_3 \, dz) \end{aligned}$$

donde R es la región con curva frontera $\bar{C}$ en el plano uv que corresponde a S representada por $\mathbf{r}(u, v)$ y $\mathbf{N} = [N_1, N_2, N_3] = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$.

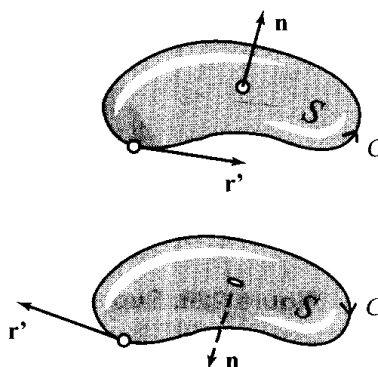


Figura 225. Teorema de Stokes.

¹⁷ Sir GEORGE GABRIEL STOKES (1819-1903), matemático y físico irlandés, fue nombrado profesor en Cambridge en 1849. Se le conoce también por sus importantes aportaciones a la teoría de las series infinitas y de flujos viscosos (ecuaciones de Navier-Stokes), geodesia y óptica.

¹⁸ "Suave por secciones" se define en las secciones 9.1 y 9.5.

EJEMPLO 1 Comprobación del teorema de Stokes

Antes de demostrar el teorema de Stokes, se intentará familiarizar al estudiante con él comprobándolo para

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$$

y S el paraboloides

$$z = f(x, y) = 1 - (x^2 + y^2), \quad z \geq 0$$

de la figura 226.

Solución. $C: \mathbf{r}(s) = \cos s \mathbf{i} + \sin s \mathbf{j}$, $\mathbf{r}'(s) = -\sin s \mathbf{i} + \cos s \mathbf{j}$, de donde

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} [(\sin s)(-\sin s) + 0 + 0] ds = -\pi.$$

Por otra parte, se considera ahora la integral sobre S en el primer miembro de (2), usando (3), sección 9.6, con $\text{rot } \mathbf{F}$ en lugar de $\mathbf{F}$ y $u = x$, $v = y$. Se necesita (comprobarlo)

$$\text{rot } \mathbf{F} = -\mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}, \quad \mathbf{N} = -f_x \mathbf{i} - f_y \mathbf{j} + \mathbf{k} = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

y a partir de estas expresiones calcular $(\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{N} = -2x - 2y - 1$. Ahora S corresponde a $x^2 + y^2 \leq 1$. Usando las coordenadas polares r, θ , dadas por $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, por (3), sección 9.6, se obtiene

$$\begin{aligned} \iint_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dA &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (-2r \cos \theta - 2r \sin \theta - 1)r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{2}{3}(-\cos \theta - \sin \theta) - \frac{1}{2} \right] d\theta = -\pi. \end{aligned}$$

Obsérvese que $\mathbf{N}$ es un vector normal superior de S (¿por qué?) y que C está orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, de conformidad con los requisitos del teorema. ■

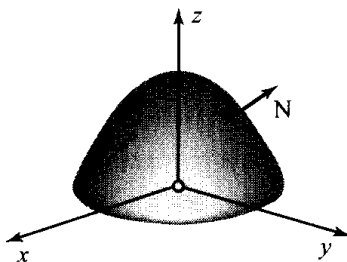


Figura 226. Superficie S en el ejemplo 1.

Demostración del teorema de Stokes. Evidentemente, (2) es válida si las integrales de cada componente en ambos miembros de (3) son iguales, es decir,

$$(4) \quad \iint_R \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} N_2 - \frac{\partial F_1}{\partial y} N_3 \right) du dv = \oint_C F_1 dx$$

$$(5) \quad \iint_R \left(-\frac{\partial F_2}{\partial z} N_1 + \frac{\partial F_2}{\partial x} N_3 \right) du dv = \oint_{\bar{C}} F_2 dy$$

$$(6) \quad \iint_R \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} N_1 - \frac{\partial F_3}{\partial x} N_2 \right) du dv = \oint_{\bar{C}} F_3 dz.$$

Se demuestra esto primero para una superficie S que puede representarse simultáneamente en las formas

$$(7) \quad (a) \quad z = f(x, y), \quad (b) \quad y = g(x, z), \quad (c) \quad x = h(y, z).$$

Se demuestra (4), usando (7a). Al hacer $u = x$, $v = y$, por (7a) se tiene

$$\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{r}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + f\mathbf{k}$$

y en (3), sección 9.6, por cálculos directos

$$\mathbf{N} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = -f_x\mathbf{i} - f_y\mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

Obsérvese que $\mathbf{N}$ es un vector normal *superior* de S , ya que tiene una componente z *positiva*. Asimismo, $R = S^*$, la proyección de S en el plano xy , con curva frontera $\bar{C} = C^*$ (figura 227). Por tanto, el primer miembro de (4) es

$$(8) \quad \iint_{S^*} \left[\frac{\partial F_1}{\partial z} (-f_y) - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right] dx dy.$$

Se considera ahora el segundo miembro de (4). Se transforma esta integral de línea sobre $\bar{C} = C^*$ en una integral doble sobre S^* aplicando el teorema de Green [fórmula (1) de la sección 9.4 con $F_2 = 0$]. Se obtiene así

$$\oint_{C^*} F_1 dx = \iint_{S^*} -\frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy.$$

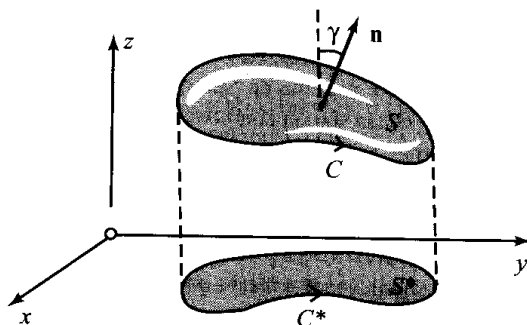


Figura 227. Demostración del teorema de Stokes.

Aquí, $F_1 = F_1[x, y, f(x, y)]$. En consecuencia, por la regla de la cadena (ver también el problema 10 de la sección 8.8),

$$-\frac{\partial F_1[x, y, f(x, y)]}{\partial y} = -\frac{\partial F_1(x, y, z)}{\partial y} - \frac{\partial F_1(x, y, z)}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial y} \quad [z = f(x, y)].$$

Se observa que el segundo miembro de esta expresión es igual al integrando en (8). Se demuestra así (4). Las relaciones (5) y (6) se establecen de la misma manera si se usan (7b) y (7c), respectivamente. Por adición se obtiene (3). Se demuestra así el teorema de Stokes para una superficie que puede representarse simultáneamente en las formas (7a), (7b), (7c).

Como en la demostración del teorema de la divergencia, el resultado obtenido puede ampliarse de inmediato a una superficie S que puede descomponerse en un número finito de trozos, cada uno de los cuales es de la clase que acaba de considerarse. Esto abarca la mayoría de los casos de interés práctico. La demostración en el caso de la superficie S más general que satisface los supuestos del teorema requeriría de un proceso de límite; se trata de una situación similar al teorema de Green de la sección 9.4.

EJEMPLO 2 Teorema de Green en el plano como un caso especial del teorema de Stokes

Sea $F = F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j}$ una función vectorial que es diferenciable de manera continua en un dominio del plano xy que contiene una región cerrada, acotada y simplemente conexa S cuya frontera C es una curva cerrada simple y suave por secciones. Entonces, de acuerdo con (1),

$$(\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}.$$

Por tanto, ahora la fórmula del teorema de Stokes adopta la forma

$$\iint_S \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dA = \oint_C (F_1 dx + F_2 dy).$$

Se demuestra así que el teorema de Green en el plano (sección 9.4) es un caso especial del teorema de Stokes. ■

EJEMPLO 3 Evaluación de una integral de línea por el teorema de Stokes

Evaluar $\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}' ds$, donde C es la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$, $z = -3$, orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj si una persona la viera parada en el origen y, con respecto a coordenadas cartesianas derechas,

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} + xz^3\mathbf{j} - zy^3\mathbf{k}.$$

Solución. Como una superficie S acotada por C , puede tomarse el disco circular plano $x^2 + y^2 \leq 4$ en el plano $z = -3$. Entonces $\mathbf{n}$ del teorema de Stokes apunta en la dirección z positiva; por tanto, $\mathbf{n} = \mathbf{k}$. En consecuencia, $(\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}$ es tan sólo la componente de $\text{rot } \mathbf{F}$ en la dirección z positiva. Puesto que $\mathbf{F}$ con $z = -3$ tiene las componentes $F_1 = y$, $F_2 = -27x$, $F_3 = 3y^3$, se obtiene

$$(\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = -27 - 1 = -28.$$

Por lo tanto, la integral sobre S en el teorema de Stokes es igual a -28 veces el área 4π del disco S . Esto da como resultado la respuesta $-28 \cdot 4\pi = -112\pi \approx -352$.

El estudiante puede confirmar el resultado por cálculos directos, los cuales implican un poco más de trabajo. ■

EJEMPLO 4 Interpretación física del rotacional. Circulación

Sea S_r un disco circular de radio r y centro P acotado por la circunferencia C_r (figura 228) y sea $\mathbf{F}(Q) \equiv \mathbf{F}(x, y, z)$ una función vectorial diferenciable de manera continua en un dominio que contiene a S_r . Entonces por el teorema de Stokes y el teorema del valor medio para integrales de superficie,

$$\oint_{C_r} \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}' \, ds = \iint_{S_r} (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dA = (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}(P^*) A_r$$

donde A_r es el área de S_r y P^* es un punto adecuado de S_r . Esto puede escribirse en la forma

$$(\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}(P^*) = \frac{1}{A_r} \oint_{C_r} \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}' \, ds.$$

En el caso del movimiento de un fluido con vector velocidad $\mathbf{F} = \mathbf{v}$, la integral

$$\oint_{C_r} \mathbf{v} \cdot \mathbf{r}' \, ds$$

se llama la **circulación** del flujo alrededor de C_r ; mide el grado en que el movimiento de fluido correspondiente es una rotación alrededor de la circunferencia C_r . Si ahora se hace que r tienda a cero, se encuentra

$$(9) \quad (\text{rot } \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}(P) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{A_r} \oint_{C_r} \mathbf{v} \cdot \mathbf{r}' \, ds;$$

es decir, la componente del rotacional en la dirección normal positiva puede considerarse como la **circulación específica** (circulación por unidad de área) del flujo en la superficie en el punto correspondiente. ■

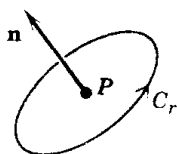


Figura 228. Ejemplo 4.

EJEMPLO 5 Trabajo realizado en el desplazamiento alrededor de una curva cerrada

Encontrar el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F} = 2xy^3 \sin z \, \mathbf{i} + 3x^2y^2 \sin z \, \mathbf{j} + x^2y^3 \cos z \, \mathbf{k}$ en el desplazamiento alrededor de la curva de intersección del paraboloide $z = x^2 + y^2$ y el cilindro $(x-1)^2 + y^2 = 1$.

Solución. Este trabajo está dado por la integral de línea en el teorema de Stokes. Ahora $\mathbf{F} = \text{grad } f$, donde $f = x^2y^3 \sin z$ y $\text{rot grad } f = \mathbf{0}$ [ver (3) en la sección 8.11], por lo que $(\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = 0$ y el trabajo es 0 por el teorema de Stokes. ■

El teorema de Stokes aplicado a la independencia de la trayectoria. Se ha visto y subrayado en la sección 9.2 que el valor de una integral de línea por lo general no depende tan sólo de la función que va a integrarse y de los dos puntos extremos A y B de la trayectoria de integración C , sino también de la elección particular de una

trayectoria de A a B . En el teorema 3 de la sección 9.2 se demostró que si una integral de línea

$$(10) \quad \int_C \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_C (F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz)$$

(con F_1, F_2, F_3 continuas y con primeras derivadas parciales continuas) es independiente de la trayectoria en un dominio D , entonces

$$(11) \quad \text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}.$$

Se afirmó que el recíproco también es verdadero, es decir, si (11) es válida, entonces (10) es independiente de la trayectoria en D , siempre que D sea simplemente conexo (ver la sección 9.2).

En la demostración se necesita el teorema de Stokes y puede darse ahora como sigue. Sea C cualquier trayectoria cerrada simple en D . Puesto que D es simplemente conexo, puede encontrarse una superficie S en D limitada por C . Puede aplicarse el teorema de Stokes, obteniéndose

$$\oint_C (F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz) = \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}' ds = \iint_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dA$$

para la dirección correcta sobre C y el vector normal $\mathbf{n}$ sobre S . Ahora bien, sin importar la elección de C , la integral sobre S es cero porque, por (11), su integrando forma una identidad con cero. A partir de este hecho y del teorema 2 de la sección 9.2, se sigue que la integral (10) es independiente de la trayectoria en D . Se completa así la demostración. ■

Problemas de la sección 9.9

Evaluar $\iint_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dA$ por integración directa, donde

1. $\mathbf{F} = 2z^2\mathbf{i} + 3x\mathbf{j}$, S el cuadrado $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $z = 1$
2. $\mathbf{F} = 5 \cos y \mathbf{i} + \cosh z \mathbf{j} + x\mathbf{k}$, S como en el problema 1
3. $\mathbf{F} = 2z^2\mathbf{i} + 8x\mathbf{j}$, S el rectángulo $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $z = y$
4. $\mathbf{F} = y^3\mathbf{i} - x^3\mathbf{j}$, S el disco circular $x^2 + y^2 \leq 1$, $z = 0$
5. $\mathbf{F} = -e^y\mathbf{i} + e^z\mathbf{j} + e^x\mathbf{k}$, S el cuadrángulo $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $z = x + y$
6. $\mathbf{F} = z^2\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + y^2\mathbf{k}$, $S: z^2 = x^2 + y^2$, $y \geq 0$, $0 \leq z \leq 2$
7. $\mathbf{F} = e^{2z}\mathbf{i} + e^z \sin y \mathbf{j} + e^z \cos y \mathbf{k}$, $S: 0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 1$, $z = y^2$
8. $\mathbf{F} = 2x \cos z \mathbf{k}$, $S: x^2 + y^2 = 4$, $y \geq 0$, $0 \leq z \leq \pi/2$
9. Comprobar el teorema de Stokes para $\mathbf{F}$ y S del problema 1.
10. Comprobar el teorema de Stokes para $\mathbf{F}$ y S del problema 4.

Evaluar $\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}'(s) ds$ (en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj como la vería una persona parada en el origen) por el teorema de Stokes, donde, con respecto a coordenadas cartesianas derechas,

11. $\mathbf{F} = -3y\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, C la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$, $z = 1$
12. $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + xz^3\mathbf{j} - zy^3\mathbf{k}$, C la circunferencia $x^2 + y^2 = a^2$, $z = b$ ($b > 0$)
13. $\mathbf{F} = -2z\mathbf{i} + x\mathbf{j} - x\mathbf{k}$, C la elipse: $x^2 + y^2 = 1$, $z = y + 1$
14. $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x^3\mathbf{k}$, C como en el problema 13
15. $\mathbf{F} = xyz\mathbf{j}$, C la frontera del triángulo con vértices $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$
16. $\mathbf{F} = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$, C como en el problema 15
17. $\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + x^2\mathbf{k}$, C como en el problema 15
18. $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$, C la intersección de $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ y $z = y^2$
19. $\mathbf{F} = 2y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + 3y\mathbf{k}$, C la circunferencia $x^2 + y^2 + z^2 = 6z$, $z = x + 3$
20. Evaluar $\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}' ds$, $\mathbf{F} = (x^2 + y^2)^{-1}(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$. C : $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$, orientada en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Obsérvese que no puede aplicarse el teorema de Stokes. ¿Por qué?

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 9

1. Describir de memoria cómo puede evaluarse una integral de línea. ¿Cuáles eran los supuestos sobre la trayectoria de integración?
2. ¿De qué manera puede expresarse el trabajo realizado por una fuerza variable como una integral de línea?
3. ¿De qué manera puede transformarse una integral doble en una integral de línea?
4. Responder la misma pregunta del problema 3 para una integral de superficie.
5. ¿Qué se entiende por orientar una superficie S ? ¿Cuántas posibilidades de hacerlo existen en un punto dado de S ?
6. Explicar el papel de la orientación en las integrales de superficie.
7. ¿Qué es una superficie suave? ¿Una superficie suave por secciones? Dar ejemplos. ¿Por qué se necesitan estos conceptos?
8. ¿Por qué es importante la independencia de la trayectoria en las aplicaciones físicas?
9. Enunciar la definición de rotacional. Explicar su importancia en este capítulo.
10. ¿Cómo se usó el teorema de Green en el plano para demostrar el teorema de Stokes?
11. ¿Cómo se usó el teorema de Stokes en relación con la independencia de la trayectoria?
12. Enunciar de memoria el teorema de la divergencia y explicar una aplicación del mismo.
13. Las integrales de línea y de superficie tratadas se construyeron en términos de una función vectorial $\mathbf{F}$, pero sus integrandos son en realidad funciones *escalares*. ¿Cómo se consiguió hacer esto? ¿Por qué se procedió de esta manera (que a primera vista parecería ser un rodeo)?
14. Enunciar la ecuación de Laplace. ¿En qué parte de la física es importante?
15. ¿Qué es una función armónica? ¿Qué hechos acerca de las funciones armónicas se descubrieron en este capítulo?

Evaluar $\int_C \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}$, para las $\mathbf{F}$ y C dadas, por el método que parezca el más adecuado (integración directa, uso de la exactitud o de los teoremas de Green o de Stokes). Recuerdese que si $\mathbf{F}$ es una fuerza, la integral da como resultado el trabajo realizado en un desplazamiento.

16. $\mathbf{F} = 2x^2\mathbf{i} - 4y^2\mathbf{j}$, C el segmento de recta de $(1, 1)$ a $(3, 3)$
17. $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j}$, $C: y = 1 - x^2$ de $x = -1$ a $x = 1$
18. $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + z^2\mathbf{j}$, $C: y = x^2, z = x$ de $(1, 1, 1)$ a $(2, 4, 2)$
19. $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, $C: \mathbf{r} = \cosh t \mathbf{i} + \sinh t \mathbf{j} + e^{2t}\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1/2$
20. $\mathbf{F} = y \sin x \mathbf{i} + x \cos y \mathbf{j}$, C la frontera de $-1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$
21. $\mathbf{F} = 5(z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k})$, C la elipse $25x^2 + y^2 = 25, z = 0$
22. $\mathbf{F} = e^{2y}(z^3\mathbf{i} + 2xz^3\mathbf{j} + 3xz^2\mathbf{k})$, $C: x^2 + y^2 = 4, z = -x$
23. $\mathbf{F} = 2xz\mathbf{i} - z^2\mathbf{j} + (x^2 - 2yz)\mathbf{k}$, $C: x^2 + 9y^2 = 9, z = x^2$
24. $\mathbf{F} = (y - 3z)\mathbf{i} + (4y^3 + x)\mathbf{j} - 3x\mathbf{k}$, $C: \mathbf{r} = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t\mathbf{k}, 0 \leq t \leq \pi$
25. $\mathbf{F} = 2yz\mathbf{j} + (e^z + y^2)\mathbf{k}$, $C: y = x, z = x^2$ de $(0, 0, 0)$ to $(2, 2, 4)$
26. $\mathbf{F} = \cosh y \mathbf{i} + xy^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, $C: \mathbf{r} = t\mathbf{i} + 3t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$
27. $\mathbf{F} = z^2\mathbf{i} + x^3\mathbf{j} + y^2\mathbf{k}$, $C: x^2 + y^2 = 4, x + y + z = 0$
28. $\mathbf{F} = 4(z^2\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + y^2\mathbf{k})$, C la frontera de $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, z = 1$
29. $\mathbf{F} = x^3\mathbf{i} + e^{3y}\mathbf{j} - 3e^{-3z}\mathbf{k}$, $C: 9x^2 + y^2 + z^2 = 9, x = z$
30. $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + (x + z)\mathbf{j} + x^5\mathbf{k}$, $C: x^2 + y^2 = 1, z = x, x \geq 0, y \geq 0$
31. $\mathbf{F} = 3x^2e^{-3z}(\mathbf{i} - x\mathbf{k})$, $C: y = x^2, z = x^3$ de $(0, 0, 0)$ a $(2, 4, 8)$
32. $\mathbf{F} = y^3\mathbf{i} - z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$, C como en el problema 31
33. $\mathbf{F} = \sin \pi x \mathbf{i} + z\mathbf{j}$, C la frontera del triángulo con vértices $(0, 0, 0), (1, 0, 0), (1, 1, 0)$
34. $\mathbf{F} = -y^2e^{xi} + 4xy^3\mathbf{j}$, C como en el problema 33
35. $\mathbf{F} = ye^{xy}\mathbf{i} + xe^{xy}\mathbf{j} + \sinh z \mathbf{k}$, C como en el problema 30

Evaluar las siguientes integrales dobles.

36. $\int_{-\pi}^{\pi} \int_{-1}^1 xy \, dx \, dy$
37. $\int_0^2 \int_0^x e^{x+y} \, dy \, dx$
38. $\int_0^{\pi/2} \int_{-1}^1 x^2 y^2 \, dx \, dy$
39. $\int_0^1 \int_{x^2}^x (1 - xy) \, dy \, dx$
40. $\int_0^3 \int_{-y}^y (x^2 + y^2) \, dx \, dy$
41. $\int_{-1}^2 \int_{x^2}^{x+2} (x + y) \, dy \, dx$

Encontrar las coordenadas $\bar{x}, \bar{y}$ del centro de gravedad de una masa de densidad $f(x, y)$ en una región R , donde

42. $f = 1, R: 0 \leq y \leq 1 - x^2$
43. $f = xy, R: 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1$
44. $f = 1, R: x^2 + y^2 \leq a^2, y \geq 0$
45. $f = x^2 + y^2, R: x^2 + y^2 \leq a^2, x \geq 0, y \geq 0$

Representar las siguientes superficies en forma paramétrica $\mathbf{r}(u, v)$ y encontrar un vector normal.

46. $4x - 3y + z = 5$
47. $x^2 + y^2 = 9$
48. $x^2 + y^2 + z^2 = 4$
49. $x^2 + y^2 - z^2 = 0$
50. $x^2 - y^2 = 1$
51. $x^2 + 4y^2 - 4z = 0$

Evaluar $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dA$, donde

52. $\mathbf{F} = 2x^2\mathbf{i} + 4y\mathbf{j}$, $S: z = 1 - x - y$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$

53. $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$, $S: 3x + 2y + z = 1$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$

54. $\mathbf{F} = y^3\mathbf{i} + x^3\mathbf{j} + 3z^2\mathbf{k}$, $S: z = x^2 + y^2$, $z \leq 4$

55. $\mathbf{F} = x\mathbf{i} - y\mathbf{j} + x^2y^2\mathbf{k}$, $S: z = e^{xy}$, $-1 \leq x \leq 1$, $-1 \leq y \leq 1$

56. $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + e^{yz}\mathbf{k}$, $S: x^2 + y^2 = 1$, $0 \leq z \leq h$

57. $\mathbf{F} = z\mathbf{i} - z^4\mathbf{k}$, $S: x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$

58. $\mathbf{F} = 3z^2x\mathbf{i} - (x^2 + 1)y\mathbf{j} + (x^2 - z^2)z\mathbf{k}$, $S: x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$

59. $\mathbf{F} = \sin^2 x \mathbf{i} - y \sin 2x \mathbf{j} + 5z\mathbf{k}$, S la superficie de $|x| \leq 1$, $|y| \leq 1$, $|z| \leq 1$

60. $\mathbf{F} = 3x^2\mathbf{i} - (6xy + 4yz)\mathbf{j} + 2z(z - 1)\mathbf{k}$, $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9$

Resumen del capítulo 9

Cálculo integral vectorial.

Teoremas sobre integrales

En el capítulo 8 se hizo la generalización del cálculo *diferencial* a vectores, es decir, a funciones vectoriales $\mathbf{v}(x, y, z)$ o $\mathbf{v}(t)$ y en el capítulo 9 se hizo la generalización del cálculo *integral* a las funciones vectoriales. Para ello se discutieron las *integrales de línea* (sección 9.1), las *integrales dobles* (sección 9.3), las *integrales de superficie* (sección 9.6) y las *integrales triples* (sección 9.7) así como los tres teoremas “grandes” para transformar estas integrales de una forma a otra, los teoremas de Green (sección 9.4), de Gauss (sección 9.7) y de Stokes (sección 9.9).

El análogo de la integral definida del cálculo elemental es la **integral de línea**

$$(1) \quad \int_C \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_C (F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz) = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt$$

donde $C: \mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$ ($a \leq t \leq b$) es una curva en el espacio (o en el plano). Ver la sección 9.1. En física, (1) puede representar el trabajo realizado por una fuerza (variable) en un desplazamiento. En la sección 9.1 también se discuten otros tipos de integrales de línea y sus aplicaciones.

Independencia de la trayectoria de una integral de línea en una región D significa que la integral de una función dada sobre cualquier trayectoria C con puntos extremos P y Q tiene el mismo valor para todas las trayectorias de P a Q que están en D ; aquí P y Q son puntos fijos. Una integral (1) es independiente de la trayectoria en D si y sólo si la forma diferencial $F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz$ es exacta en D (sección 9.2). Asimismo, si $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$, donde $\mathbf{F} = [F_1, F_2, F_3]$, tiene primeras derivadas parciales continuas en un dominio *simplemente conexo*, entonces la integral (1) es independiente de la trayectoria en D (sección 9.2).

Las **integrales dobles** sobre una región R en el plano (sección 9.3) pueden transformarse en integrales de línea sobre la frontera C de R (y viceversa) por el **teorema de Green en el plano** (sección 9.4)

$$(2) \quad \iint_R \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy = \oint_C (F_1 dx + F_2 dy).$$

En la sección 9.4 se dan otras formas de esta expresión. Este teorema se necesita asimismo como herramienta esencial en la demostración del teorema de Stokes (ver más adelante) y es un caso especial de este último.

Las **integrales triples** (sección 9.7) tomadas sobre una región T en el espacio pueden transformarse en integrales de superficie sobre la superficie frontera S de T (y viceversa) por el **teorema de Gauss de la divergencia** (sección 9.7)

$$(3) \quad \iiint_T \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA$$

Entre otras cosas, este teorema implica las **fórmulas de Green** (sección 9.8)

$$(4) \quad \iiint_T (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) dV = \iint_S f \frac{\partial g}{\partial n} dA,$$

$$(5) \quad \iiint_T (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) dV = \iint_S \left(f \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial f}{\partial n} \right) dA.$$

Las integrales de superficie sobre una superficie S con curva frontera C pueden transformarse en integrales de línea sobre C (y viceversa) por el **teorema de Stokes** (sección 9.9)

$$(6) \quad \iint_S (\operatorname{rot} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dA = \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}'(s) ds.$$

Bibliografía

Bibliografía general

- [1] Abramowitz, M. and I. A. Stegun (eds.), *Handbook of Mathematical Functions*. 10th printing, with corrections. Washington, DC: National Bureau of Standards. (Also New York: Dover.)
- [2] Cajori, F., *A History of Mathematics*. 3rd ed. New York: Chelsea.
- [3] *CRC Handbook of Mathematical Sciences*. 6th ed. Boca Raton, FL: CRC Press.
- [4] Courant, R. and D. Hilbert, *Methods of Mathematical Physics*. 2 vols. New York: Wiley-Interscience.
- [5] Courant, R. and F. John, *Introduction to Calculus and Analysis*. 2 vols. New York: Wiley-Interscience.
- [6] Erdélyi, A., W. Magnus, F. Oberhettinger and F. G. Tricomi, *Higher Transcendental Functions*. 3 vols. New York: McGraw-Hill. 1953, 1955.
- [7] Hildebrand, F. B., *Advanced Calculus for Applications*. 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- [8] Itô, K. (ed.), *Encyclopedic Dictionary of Mathematics*. 4 vols. 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press.
- [9] Kreyszig, E., *Introductory Functional Analysis with Applications*. New York: Wiley.
- [10] Magnus, W., F. Oberhettinger and R. P. Soni, *Formulas and Theorems for the Special Functions of Mathematical Physics*. 3rd ed. New York: Springer.
- [11] Sneddon, I. N. (ed.), *Encyclopedic Dictionary of Mathematics*. Elmsford, NY: Pergamon.
- [12] Thomas, G. B. and R. L. Finney, *Calculus and Analytic Geometry*. 8th ed. Reading, MA: Addison-Wesley.

Parte A. Ecuaciones diferenciales ordinarias (capítulos 1-6)

Ver también Parte E: Métodos numéricos

- [A1] Birkhoff, G. and G.-C. Rota, *Ordinary Differential Equations*. 4th ed. New York: Wiley.
- [A2] Cesari, L., *Asymptotic Behavior and Stability Problems in Ordinary Differential Equations*. 3rd ed. New York: Springer. 1971.
- [A3] Churchill, R. V., *Operational Mathematics*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill.

- [A4] Coddington, E. A. and N. Levinson, *Theory of Ordinary Differential Equations*. New York: McGraw-Hill.
- [A5] Erdélyi, A., W. Magnus, F. Oberhettinger and F. Tricomi, *Tables of Integral Transforms*. 2 vols. New York: McGraw-Hill.
- [A6] Ince, E. L., *Ordinary Differential Equations*. New York: Dover.
- [A7] Kamke, E., *Differentialgleichungen, Lösungsmethoden und Lösungen. I. Gewöhnliche Differentialgleichungen*. 3rd ed. New York: Chelsea. 1948. (This extremely useful book contains a systematic list of more than 1500 differential equations and their solutions.)
- [A8] Oberhettinger, F. and L. Badii, *Tables of Laplace Transforms*. New York: Springer.
- [A9] Watson, G. N., *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*. 2nd ed. Cambridge: University Press.
- [A10] Widder, D. V., *The Laplace Transform*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Parte B. Álgebra lineal, cálculo vectorial (capítulos 7-9)

Ver también Parte E: Métodos numéricos, para libros de álgebra lineal *numérica*

- [B1] Bellman, R., *Introduction to Matrix Analysis*. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.
- [B2] Gantmacher, F. R., *The Theory of Matrices*. 2 vols., 2nd ed. New York: Chelsea.
- [B3] Gohberg, I., P. Lancaster and L. Rodman, *Invariant Subspaces of Matrices with Applications*. New York: Wiley.
- [B4] Herstein, I. N., *Topics in Algebra*. 2nd ed. Lexington, MA: Xerox College Publishing.
- [B5] Kreyszig, E., *Differential Geometry*. Mineola, NY: Dover.
- [B6] Lang, S., *Linear Algebra*. 3rd ed. New York: Springer.
- [B7] MacDuffee, C. C., *The Theory of Matrices*. New York: Chelsea.
- [B8] Nef, W., *Linear Algebra*. 2nd ed. New York: Dover.
- [B9] Wilkinson, J. H., *The Algebraic Eigenvalue Problem*. Oxford: Clarendon.
- [B10] Wilkinson, J. H. and C. Reinsch, *Linear Algebra*. 2nd ed. New York: Springer.

Parte C. Análisis de Fourier y ecuaciones diferenciales parciales (capítulos 10, 11)

Ver también Parte E: Métodos numéricos, para libros de métodos *numéricos* de ecuaciones diferenciales parciales

- [C1] Carslaw, H. S. and J. C. Jaeger, *Conduction of Heat in Solids*. 2nd ed. Oxford: Clarendon.
- [C2] Churchill, R. V. and J. W. Brown, *Fourier Series and Boundary Value Problems*. 4th ed. New York: McGraw-Hill.
- [C3] Epstein, B., *Partial Differential Equations*. Malabar, FL: Krieger.
- [C4] Erdélyi, A., W. Magnus, F. Oberhettinger and F. Tricomi, *Tables of Integral Transforms*. 2 vols. New York: McGraw-Hill.

- [C5] Gilbarg, D. and N. S. Trudinger, *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*. 2nd ed. New York: Springer.
- [C6] Gustafson, K. E., *Introduction to Partial Differential Equations and Hilbert Space Methods*. New York: Wiley.
- [C7] John, F., *Partial Differential Equations*. 4th ed. New York: Springer.
- [C8] Sneddon, I. N., *Elements of Partial Differential Equations*. New York: McGraw-Hill.
- [C9] Sommerfeld, A., *Partial Differential Equations in Physics*. New York: Academic Press.
- [C10] Szegő, G., *Orthogonal Polynomials*. 4th ed. New York: American Mathematical Society.
- [C11] Tolstov, G. P., *Fourier Series*. New York: Dover.
- [C12] Widder, D. V., *The Heat Equation*. New York: Academic Press.
- [C13] Zauderer, E., *Partial Differential Equations of Applied Mathematics*. 2nd ed. New York: Wiley.
- [C14] Zygmund, A., *Trigonometric Series*. 2nd ed., reprinted with corrections. Cambridge: University Press.

Parte D. Análisis complejo (capítulos 12-17)

- [D1] Ahlfors, L. V., *Complex Analysis*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill.
- [D2] Ahlfors, L. V. and L. Sario, *Riemann Surfaces*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- [D3] Bieberbach, L., *Conformal Mapping*. New York: Chelsea.
- [D4] Henrici, P., *Applied and Computational Complex Analysis*. 3 vols. New York: Wiley.
- [D5] Hille, E., *Analytic Function Theory*. 2 vols. 2nd ed. New York: Chelsea.
- [D6] Knopp, K., *Theory of Functions*. 2 parts. New York: Dover.
- [D7] Knopp, K., *Elements of the Theory of Functions*. New York: Dover.
- [D8] Rothe, R., F. Ollendorf and K. Pohlhausen, *Theory of Functions as Applied to Engineering Problems*. New York: Dover.
- [D9] Rudin, W., *Real and Complex Analysis*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill.
- [D10] Titchmarsh, E. C., *The Theory of Functions*. 2nd ed. London: Oxford University Press.
- [D11] Weyl, H., *The Concept of a Riemann Surface*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Parte E. Métodos numéricos (capítulos 18-20)

- [E1] Aho, A. V., J. E. Hopcroft and J. D. Ullman, *The Design and Analysis of Computer Algorithms*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- [E2] Collatz, L., *The Numerical Treatment of Differential Equations*. 3rd ed. New York: Springer.
- [E3] Dahlquist, G. and Å. Björck, *Numerical Methods*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- [E4] Davis, P. and P. Rabinowitz, *Methods of Numerical Integration*. 2nd ed. New York: Academic Press.
- [E5] DeBoor, C., *A Practical Guide to Splines*. New York: Springer. (printed 1991.)
- [E6] Dongerra, J. J. et al., *LINPACK Users Guide*. Philadelphia: SIAM Publications.

- [E7] Dongerra, J. J. et al., *Solving Linear Systems on Vector and Shared Memory Computers*. Philadelphia: SIAM Publications.
EISPACK, see [E19].
EISPACK 2, see [E9].
- [E8] Forsythe, G. E. and W. R. Wasow, *Finite-Difference Methods for Partial Differential Equations*. New York: Wiley.
- [E9] Garbow, B. S. et al., *Matrix Eigensystem Routines: EISPACK Guide Extension*. New York: Springer.
- [E10] Golub, G. H. and C. F. Van Loan, *Matrix Computations*. 2nd ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- [E11] Hildebrand, F. B., *Introduction to Numerical Analysis*. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.
- [E12] IMSL (International Mathematical and Statistical Libraries), *FORTRAN Subroutines for Mathematics and Statistics. User's Manuals, Version 2.0*. 6 vols. Houston, TX: IMSL.
- [E13] Isaacson, E. and H. B. Keller, *Analysis of Numerical Methods*. New York: Wiley.
- [E14] Knuth, D. E., *The Art of Computer Programming*. 3 vols. 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley.
- [E15] Lambert, J. D., *Computational Methods in Ordinary Differential Equations*. New York: Wiley.
LINPACK, see [E6].
- [E16] Ostrowski, A., *Solution of Equations in Euclidean and Banach Spaces*. 3rd ed. New York: Academic Press.
- [E17] Prenter, P. M., *Splines and Variational Methods*. New York: Wiley, 1989.
- [E18] Press, W. H. et al., *Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing*. Cambridge: University Press.
- [E19] Smith, B. T. et al., *Matrix Eigensystems Routines-EISPACK Guide*. 2nd ed. New York: Springer.
- [E20] Smith, G. D., *Numerical Solution of Partial Differential Equations: Finite Difference Methods*. 3rd ed. London: Oxford University Press.
- [E21] Stetter, H. J., *Analysis of Discretization Methods for Ordinary Differential Equations*. New York: Springer.
- [E22] Stewart, G. W., *Introduction to Matrix Computations*. New York: Academic Press.
- [E23] Strang, G. and G. J. Fix, *An Analysis of the Finite Element Method*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- [E24] Todd, J. (ed.), *Survey of Numerical Analysis*. New York: McGraw-Hill.
- [E25] Todd, J., *Basic Numerical Mathematics*. 2 vols. New York: Academic Press.
- [E26] Wilkinson, J. H., *The Algebraic Eigenvalue Problem*. Oxford: Clarendon, 1965.
- [E27] Wilkinson, J. H. and C. Reinsch, *Linear Algebra*. New York: Springer.

Parte F. Optimización, gráficas (capítulos 21, 22)

- [F1] Berge, C., *Graphs*. 3rd ed. New York: North-Holland.
- [F2] Bondy, J. A. and U. S. R. Murty, *Graph Theory with Applications*. New York: North-Holland.
- [F3] Christofides, N. et al. (eds.), *Combinatorial Optimization*. New York: Wiley.

- [F4] Chvátal, V., *Linear Programming*. San Francisco: Freeman.
- [F5] Cook, W. J., W. H. Cunningham, W. R. Pulleyblank and A. Schrijver, *Combinatorial Optimization*. New York: Wiley.
- [F6] Dantzig, G. B., *Linear Programming and Extensions*. 2nd ed. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- [F7] Dixon, L. C. W., *Nonlinear Optimization*. London: English Universities Press.
- [F8] Fletcher, R., *Practical Methods of Optimization*. 2nd ed. New York: Wiley.
- [F9] Ford, L. R., Jr., and D. R. Fulkerson, *Flows in Networks*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- [F10] Gass, S. I., *Linear Programming, Methods and Applications*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill.
- [F11] Gondran, M. and M. Minoux, *Graphs and Algorithms*. New York: Wiley.
- [F12] Gotlieb, C. C. and L. R. Gotlieb, *Data Types and Structures*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- [F13] Harari, F., *Graph Theory*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- [F14] Papadimitriou, C. H. and K. Steiglitz, *Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Parte G. Probabilidad y estadística (capítulos 23, 24)

- [G1] Anderson, T. W., *An Introduction to Multivariate Statistical Analysis*. 2nd ed. New York: Wiley.
- [G2] Cochran, W. G., *Sampling Techniques*. 3rd ed. New York: Wiley.
- [G3] Cramér, H., *Mathematical Methods of Statistics*. Princeton: Princeton University Press.
- [G4] David, H. A., *Order Statistics*. 2nd ed. New York: Wiley.
- [G5] Dodge, H. F. and H. G. Romig, *Sampling Inspection Tables*. 2nd ed. New York: Wiley.
- [G6] Feller, W., *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*. Vol. I. 3rd ed. New York: Wiley.
- [G7] Gibbons, J. D., *Nonparametric Statistical Inference*. 2nd ed. New York: Dekker.
- [G8] Hooke, R., *How to Tell the Liars from the Statisticians*. New York: Dekker.
- [G9] Huber, P. J., *Robust Statistics*. New York: Wiley.
- [G10] IMSL, *FORTTRAN Subroutines for Mathematics and Statistics. User's Manuals, Version 2.0*. 6 vols. Houston, TX: IMSL.
- [G11] Kendall, M. and A. Stuart, *The Advanced Theory of Statistics*. 3 vols. 4th ed. New York: Macmillan.
(Vol. 3 coauthored by K. Ord.)
(See also [G16].)
- [G12] Kreyszig, E., *Introductory Mathematical Statistics. Principles and Methods*. New York: Wiley.
- [G13] Maindonald, J. H., *Statistical Computation*. New York: Wiley.
- [G14] Pearson, E. S. and H. O. Hartley, *Biometrika Tables for Statisticians*. Vol. I. 3rd ed. Cambridge: University Press.
- [G15] Rand Corporation, *A Million Random Digits with 100,000 Normal Deviates*. Glencoe, IL: Free Press.
- [G16] Stuart, A. and J. K. Ord, *Kendall's Advanced Theory of Statistics*. Vols. 1, 2. 5th ed. Kent, U.K.: Arnold.

2

Respuestas a los problemas impares

Problemas de la sección 1.1, página 30

1. De primer orden.
3. De primer orden.
5. De primer orden.
7. $-\frac{1}{2}e^{-2x} + c$
9. $-2 \sin \frac{1}{2}x + c$
11. $1.5e^{-x} + 1$
13. $3x^2$
15. $-2 \sin x$
17. $y' = 2y/x$
19. $y' = y^2 + 1$
23. $y'' = k$, $y = \frac{1}{2}kt^2 + 5t$, $y(40) = 800k + 200 = 1800$, $k = 2$,
 $y'(40) = 85 \text{ m/sec} = 190 \text{ mi/hr}$
25. (a) $3e^x$, (b) $y(2) = ce^2 = 100$, $y(0) = c = 13.53$.
27. $y = 5.3 \exp(0.030t) = 32$ (1860), 78 (1890), donde los otros valores son demasiado grandes. Un mejor modelo es la "fórmula logística" de la sección 1.7.
29. Aproximadamente 1600 años.

Problemas de la sección 1.2, página 35

1. Si se supone que en el ejemplo 2 se olvidó c , se escribió $\arctan y = x$, esto se transformó en $y = \tan x$ y que a continuación se sumó una constante c , así, $y = \tan x + c$, que, para $c \neq 0$, no es una solución de $y' = 1 + y^2$.
3. $y = ce^{3x} - 1$
5. $y = \tan(x + \frac{1}{2}x^2 + c)$
7. $y = c(\sin 2x)^{1/2}$
9. $y = c \cosh x$
11. $\tan y = \frac{1}{2}e^{2x} + c$
13. $y = c \ln |x|$
15. $y = \sin(x + c)$
17. $y = -\sqrt{4 - x^2}$
19. $\cot y = \tanh x + 1$
21. $(x - 1)^2 + y^2 = 1$
23. $v^2 = v_0^2 + 2g(t - t_0)$
25. $r = -0.3 \sin \theta$
27. $I = I_0 e^{-(R/L)t}$

Problemas de la sección 1.3, página 41

1. $-v_0$
3. 78.5% de y_0
5. 70.7%, 25%
7. 10 horas.
9. $\Delta A = -kA\Delta x$ (A = cantidad de luz incidente, ΔA = luz absorbida, Δx = espesor, $-k$ = constante de proporcionalidad). Sea $\Delta x \rightarrow 0$. Entonces $A' = -kA$. Por tanto, $A(x) = A_0 e^{-kx}$ es la cantidad de luz en una capa gruesa a profundidad x de la superficie de incidencia.

Problemas de la sección 1.7, página 58

5. $y = ce^{4x} - 0.2$
7. $y = ce^{-2x} + 2e^x$
9. $y = ce^{4x} + x^2$
11. $y = cx^{-2} + 3x$
13. $y = (c + x)e^{-3x}$
15. $y = (c + 2e^{x^2})x^{-2}$
17. $y = cx^2 + x^2e^x$
19. $y = 2e^{-3x} + 4$
21. $y = 2e^{-x} + x^2 + 1$
23. $y = e^{-x^2} + 2$
25. $y = 1 - \cosh 2x$
27. $y = (0.7 + x)e^{-kx}$
37. $y = 1/(1 + ce^x)$
39. $\sin y = 2 + ce^{-x^2/2}$
41. $x = (c + y)e^y$
43. $y^{-3} = ce^x - 2x - 1$
45. $y^2 = cxe^{-x} + \frac{1}{2}xe^x$
47. 327.5 min
49. $y' + 0.025y = 0$, $y = \tilde{c}e^{-0.025t}$ si $t \geq 10$, $y(10) = \tilde{c}e^{-0.25} = 119.6$ por el ejemplo 2, $\tilde{c} = 153.6$, $y(t) = 0.01$ si $t = 385.6$ min.
51. $T(t) = T_1 + (T_0 - T_1)e^{-kt}$, donde T_1 es la temperatura del agua.
53. Con la ecuación (7) se obtiene $y' = Ay[1 - (B/A)]$ $y > 0$ si $0 < y < A/B$ y $y' < 0$ si $y > A/B$.
55. Con la ecuación (7) se obtiene $y'' = Ay' - Byy' = 0$ si $A - 2By = 0$.
57. Se sustituye $y = w + v$, $y' = w' + v'$. Como v es una solución, queda $w' = -pw + g(w^2 + 2wv)$, una ecuación de Bernoulli.
59. $y' = y' + xy'' + (dg/ds)y''$, $y''(x + dg/ds) = 0$, etc.

Problemas de la sección 1.8, página 66

5. Decrece.
7. $L = 0.348$ henrios
11. $I(0) = -E_0(R^2 + \omega^2L^2)^{-1/2} \sin \delta = -E_0\omega L/(R^2 + \omega^2L^2)$
13. (a) $I(t) = ce^{-(R/L)t} + e^{-t}/(R - L)$, (b) $I(t) = (c + t/L)e^{-t}$
15. $I = I_1 = 1 - \frac{1}{2}e^{-t}$ if $0 \leq t \leq 3$, $I = I_2 = c_2e^{-(t-3)}$,
 $c_2 = I_2(3) = I_1(3) = 1 - \frac{1}{2}e^{-3} = 0.975$
21. $RQ' + Q/C = E_0$, $Q(t) = E_0C(1 - e^{-t/RC})$, $V(t) = Q(t)/C = 12(1 - e^{-0.05t})$
23. $Q = ce^{-2t} + 0.001(1 - 2e^{-t})$
25. $Q = \sin \pi t - 2\pi \cos \pi t$
27. Como la carga en el capacitor no puede cambiar abruptamente, debe tenerse $J = \text{salto de } RI$, y por tanto, $\text{salto de } I = J/R$.
29. $I = 1$ si $0 < t < a$ e $I = -ae^{a-t}$ si $t > a$.

Problemas de la sección 1.9, página 71

1. $xy' + y = 0$
3. $y' = 2y \cot 2x$
5. $xy' = 2y \ln |y|$
7. $xy' - 2y = x^3e^x$
9. $y' + y = x/y$
11. $y = c^*x$
13. $y = c^* - \frac{1}{2}x^2$
15. $y = c^*e^{-2x}$
17. $y = c^*e^{x^2}$
19. $y = c^*x^4$
21. $y = \frac{1}{2}\sqrt{c - x}$
23. $y = c^*x$
25. $x^2 - y^2 = c^*$
29. $e^x \sin y = c^*$

Problemas de la sección 1.10, página 76

1. $y = cx^2$
3. $y = ce^{-x^2/2}$
5. $x^2 + 9y^2 = c$
7. $v(t) = 5(1 - e^{-4t})/(1 + e^{-4t})$, $5(1 + \frac{1}{6}e^{-4t})/(1 - \frac{1}{6}e^{-4t})$
13. $y_1(1) = 2$, $y_2(1) = 2.5$, $y_3(1) = 2.667$

15. $y_n = 1 + 2 \int_0^x y_{n-1}(t) dt$, $y_0 = 1$, $y_1 = 1 + 2x$, $y_2 = 1 + 2x + (2x)^2/2!$, etc.,
 $y = e^{2x}$
17. $y_0 = -1$, $y_n = -1 - x + x^{n+1}/(n+1)!$, $y = -1 - x$
19. $y_0 = 0$, $y_1 = x^2 - \frac{1}{4}x^4$, $y_2 = x^2 - \frac{1}{4 \cdot 6}x^6$, etc., $y = x^2$

Problemas de la sección 1.11, página 81

1. $y = cx^3$, c arbitrario. No; $f(x, y) = 3y/x$ no está definida cuando $x = 0$.
3. $y = (x-1)^2$, $y' \equiv 0$.
5. $y = cx^2$, (a) $y(0) = k \neq 0$, (b) $y(0) = 0$, (c) $y(x_0) = y_0$, $x_0 \neq 0$. No, ya que $f(x, y) = 2y/x$ no está definida cuando $x = 0$.
7. El plano xy sin el origen.
9. Esto violaría la unicidad.
11. $\frac{1}{2}$, el mayor valor de $b/(1+b^2)$, en donde $1+b^2$ es el menor K .
13. $\alpha = \frac{1}{4}$, el mayor valor de $b/(b^2+4)$, en donde b^2+4 es el menor K . La solución $y = 2 \tan 2x$ existe para $|x| < \pi/4$.
15. $y = (2x-4)^2$, $y' \equiv 0$. No sobre el eje x ($y = 0$).
17. Sí, con $M = 1$. No sobre el eje x ($y = 0$).
19. $f(x, y) = r(x) - p(x)y$, $\partial f / \partial y = p(x)$.

Capítulo 1 (cuestionario y problemas de repaso), página 82

11. $e^{2xy} + \sin y = c$ 13. $y = ce^{x^2} - x^2$ 15. $y = \tan(\frac{1}{2}x^2 + x + c)$
17. $y^2 = 1 + ce^{-x^2}$ 19. $x^4 + x^3y^2 = c$ 21. $e^{x^2} \tan y = c$
23. $y = x + x(c - x^2)^{-1/2}$ 25. $u = y/x$, $\ln(x^2 + y^2) + 2 \arctan(y/x) = c$
27. $4x^2 + 9y^2 = 36$ 29. $y = \frac{1}{2} - x^{-1} + \frac{1}{2}x^{-2}$ 31. $y = \sin x + x^2$
33. $x^2 + xe^y = 2$ 35. $x = \frac{1}{2}y^4 + 4y^2$
37. $y_n = 1 + 2 \int_0^x ty_{n-1}(t) dt$, $y_0 = 1$, $y_1 = 1 + x^2$, $y_2 = 1 + x^2 + \frac{1}{2}x^4$, etc.,
 $y = e^{x^2}$, $y_1(1) = 2$, $y_2(1) = 2.5$, $y_3(1) = 2.667$
39. $(y-1)^2 - (x-1)^2 = c^*$
41. 0.93%, 8.94%, 29.3%
43. 7.27 días, 11.5 días. 45. $y = cx^k$ 47. 46 ohms.
49. $m dv/dt = mg(\sin \alpha - 0.2 \cos \alpha) = 9.80(0.500 - 0.2 \cdot 0.866)m = 3.203m$,
 $v = 3.203t$, $s = 3.203t^2/2 = 10$. Respuesta: 8.00 metros/s
51. $dy/(y-a)(y-b) = k dx$. Ahora se usan fracciones parciales. Respuesta.
 $y(t) = (b - acf)/(1 - cf)$, en donde $f(t) = \exp(b-a)kt$
53. $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 55. $y' = y$, $y = ce^x$

Problemas de la sección 2.1, página 93

3. Puesto que $y'' + py' + qy = cr$ 5. Puesto que $y'' + py' + qy = r - r$
7. $y = c_1x^3 + c_2$ 9. $y = c_1 \cosh 2x + c_2$

11. $y = c_1^{-1} \ln |c_1 x + 1| + c_2$

17. $x = -\cos y + c_1 y + c_2$

21. $xy = 1$

25. $y = (4 - x)e^x$

29. $y = (2 + \ln |x|)x^2$

33. Linealmente dependientes.

37. Linealmente independientes.

15. $x = \frac{1}{4}e^{2y} + c_1 y + c_2$

19. $(y - 1)e^y = c_1 x + c_2$

23. $y = e^{3x} + e^{-3x} = 2 \cosh 3x$

27. $y = e^x - 2e^{3x}$

31. Linealmente independientes.

35. Linealmente dependientes.

39. Linealmente independientes.

Problemas de la sección 2.2, página 98

1. $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x}$

3. $y = (c_1 + c_2 x)e^{-5x}$

5. $y = (c_1 + c_2 x)e^{3x}$

7. $y'' + y' - 6y = 0$

9. $y'' + 2.5y' + y = 0$

11. $y'' - y = 0$

15. $(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = \lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda + \lambda_1 \lambda_2 = \lambda^2 + a\lambda + b$. Ahora se compara

17. $y = 3e^{4x} - 2e^{-4x}$

19. $y = (2x - 4)e^{-3x}$

21. $y = 3e^{-0.2x} + 0.3e^{-2x}$

23. $y = e^{-0.5x}$

25. $y = e^{3x} + 3e^{-3x} = 4 \cosh 3x - 2 \sinh 3x$

Problemas de la sección 2.3, página 102

1. $y = A \cos 3x + B \sin 3x$

3. $y = e^{-\alpha x}(A \cos x + B \sin x)$

5. $y = e^{-\alpha x}(A \cos \omega x + B \sin \omega x)$

7. I, $y = c_1 e^{5x} + c_2 e^{-5x}$

9. II, $y = (c_1 + c_2 x)e^{-3x}$

11. I, $y = c_1 + c_2 e^{-2x}$

13. III, $e^{-0.3x}(A \cos x + B \sin x)$

15. III, $y = e^{-x}(A \cos \omega x + B \sin \omega x)$

17. $y = 2 \cos 3x - \sin 3x$

19. $y = (3 + 4x)e^{2x}$

21. $y = (3 + 2x)e^{-10x}$

23. $y = e^{0.5x} - e^{-x}$

25. $y = 5e^{4x}$

27. $y = e^{2x} - 2$

29. $y = -3e^x \cos x$

Problemas de la sección 2.4, página 104

1. $3x^2 + 20x, 0, (6 + \pi) \cos \pi x + (3 - 2\pi) \sin \pi x$

3. $0, -5e^{-4x}, 0$

5. $y = e^{-x}(A \cos x + B \sin x)$

7. $y = (c_1 + c_2 x)e^{3x/2}$

9. $y = (c_1 + c_2 x)e^{2x/\pi}$

11. $y = (c_1 + c_2 x)e^{-0.6x}$

13. $y = -3e^{-2x} \sin x$

15. $y = e^x(\cos \pi x - \sin \pi x)$

17. $y = (1 - 3x)e^{-x/3}$

19. $y = (1 - x)e^{-x}$

Problemas de la sección 2.5, página 113

1. $y = (y_0^2 + v_0^2 \omega_0^{-2})^{1/2} \cos(\omega_0 t - \arctan(v_0/y_0 \omega_0))$

 3. Es menor por $\sqrt{2}$, más alta, permanece sin cambio.

7. $1/k = 1/k_1 + 1/k_2, k = k_1 k_2 / (k_1 + k_2) = 21/10 = 2.1$

9. $mL\theta'' = -mg \sin \theta \approx -mg\theta$ (la componente tangencial de $w = mg$).

$$\theta'' + \omega_0^2 \theta = 0, \omega_0^2 = g/L. \text{ Respuesta. } \sqrt{g/L}/2\pi.$$

$$11. T = 2\pi \sqrt{\frac{mL}{mg + (k_1 + k_2)L}}$$

$$13. \theta(t) = 0.2618 \cos 3.7t + 0.0472 \sin 3.7t \text{ [rad]}$$

17. Si c_1 y c_2 tienen el mismo signo.

$$19. y = [(v_0 + \alpha y_0)t + y_0]e^{-\alpha t}$$

$$21. y = c_2 e^{-v_0 c_2 / \alpha}, \text{ en donde } c_2 = v_0 + \alpha y_0$$

$$25. \omega^* = \omega_0 [1 - (c^2/4mk)]^{1/2} \approx \omega_0 [1 - \frac{1}{2}(c^2/4mk)]$$

27. Las soluciones positivas de $\tan t = 1$, es decir, $\alpha/4$ (máx), $5\alpha/4$ (mín), etc.

$$29. 0.046 \text{ kg/s, a partir de } \exp(-20 \cdot 3c/2m) = \frac{1}{2}.$$

Problemas de la sección 2.6, página 118

$$3. y = c_1 + c_2 x^{-3} \quad 5. y = (c_1 + c_2 \ln x)x^{-4} \quad 7. y = (c_1 + c_2 \ln x)/x$$

$$9. y = (c_1 + c_2 \ln x)x^{-2.6} \quad 11. y = A \cos(\ln x) + B \sin(\ln x)$$

$$13. y = c_1 x^{1.5} + c_2 x^{-2.5} \quad 15. y = 4/\sqrt{x} \quad 17. y = -x \cos(\ln x)$$

$$19. y = x^{0.1}$$

21. $x = e^t$, $t = \ln x$; por la regla de la cadena, $y' \dot{y}t' = \dot{y}/x$, $y'' = \ddot{y}/x^2 - \dot{y}/x^2 - \dot{y}/x^2$, por tanto, $\ddot{y} - \dot{y} + ay + by = 0$.

$$25. z - 2 = x, y = c_1(z - 2)^{-3} + c_2(z - 2)^{-1}$$

Problemas de la sección 2.7, página 125

$$1. W = (\lambda_2 - \lambda_1) \exp(\lambda_1 x + \lambda_2 x)$$

$$3. W = e^{-\alpha x} \omega$$

$$5. W = \nu x^{2\nu-1}$$

$$7. y'' - 2y' + y = 0, W = e^{2x}$$

$$9. y'' - 2y' + 2y = 0, W = e^{2x}$$

$$11. y'' + \pi^2 y = 0, W = \pi$$

$$13. xy'' - 2y' = 0, W = 3x^2$$

$$15. x^2 y'' - xy' + 0.75y = 0, W = x$$

17. $W = 0$, como $y'_1 = 0$, $y'_2 = 0$ en tal x , por cálculo.

$$19. z_1 = (y_1 + y_2)/2, z_2 = (y_1 - y_2)/2, \det[a_{jk}] = -1/2$$

$$21. y_2 = x^2 + x$$

$$23. y_2 = (1 - x)^{-2}$$

$$25. y_2 = x^{-1} \cos x$$

Problemas de la sección 2.8, página 128

$$1. c_1 e^x + c_2 e^{-x} + e^{2x}$$

$$3. A \cos x + B \sin x + \sin 2x$$

$$5. c_1 e^x + c_2 e^{-4x} + x e^x$$

$$7. c_1 x + c_2 x^2 - 5x \cos x$$

$$9. (c_1 + c_2 \ln x)x^{1/2} + \cos \frac{1}{2}x$$

$$11. (x + x^2)e^{3x}$$

$$13. (1 + 3x) \cos 2x$$

$$15. (1 - \sin x)e^x$$

$$19. A \cos x + B \sin x + e^x + x \sin x$$

Problemas de la sección 2.9, página 132

$$1. A \cos x + B \sin x + 3x^2 - 6$$

$$3. (c_1 + c_2 x)e^{-3x} + \sin 3x$$

$$5. c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x} - \frac{1}{2}e^x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}$$

$$7. e^{-x}(A \cos 2x + B \sin 2x) + x^2$$

$$9. c_1 e^x + c_2 e^{3x} + \sin x$$

$$11. (c_1 + c_2 x)e^x + x^2 e^x$$

13. $A \cos 3x + B \sin 3x + \frac{1}{6}x \sin 3x$ 15. $(c_1 + \frac{1}{4}x)e^{2x} + (c_2 + \frac{1}{4}x)e^{-2x} - \frac{1}{4}x$
 17. $e^{-x} - e^{2x} + xe^{2x}$ 19. $4e^x + 2e^{-2x} + x^2 - 6$
 21. $\cos x - 3 \sin x$ 23. $3 \cos 2x - e^{-2x}$
 25. $c_1 e^{-2x} + \frac{1}{4} \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x$

Problemas de la sección 2.10, página 135

1. $(c_1 + c_2 x + \frac{4}{35}x^{7/2})e^x$ 3. $(c_1 + c_2 x)e^x + 6e^x/x$ 5. $(c_1 + c_2 x - \ln|x|)e^{-2x}$
 7. $(c_1 + c_2 x + 4x^{7/2})e^x + x^2 + 4x + 6$
 9. $(c_1 + c_2 x - \sin x)e^x$ 11. $(\dot{c}_1 + c_2 x + x^{-2})e^{2x}$
 13. $(c_1 + c_2 x + (2x)^{-1})e^x$ 15. $c_1 x^2 + c_2 x^3 + x^{-4}$
 17. $c_1 x + c_2 x^2 - 5x \cos x$ 19. $c_1 + c_2 x^2 + (x - 1)e^x$
 21. $c_1 x + c_2 x^2 + 2x^{-2}$ 23. $c_1 x^2 + c_2 x^3 + \frac{1}{42}x^{-4}$
 25. $c_1 e^{-x} + c_2 e^{-3x} + 8 \sin 2x - \cos 2x$

Problemas de la sección 2.11, página 142

1. $A \cos 2t + B \sin 2t + 5 \sin t$. Observar que la solución general correspondiente al movimiento libre no se extingue porque no hay amortiguamiento.
 3. $4 \sin t - 12 \cos t$ 5. $y = -0.4 \cos \frac{1}{2}t + 0.92 \sin \frac{1}{2}t$
 7. $-0.025 \cos 0.2t + 0.252 \sin 0.2t$ 9. $c_1 \cos 5t + c_2 \sin 5t + 2 \sin t$
 11. $e^{-t}(A \cos t + B \sin t) + 0.2 \cos t + 0.4 \sin t$
 13. $e^{-t/4}[A \cos(\sqrt{31}/4)t + B \sin(\sqrt{31}/4)t] + 4 \cos t + 2 \sin t$
 15. $y = A \cos t + B \sin t + (1 - \omega^2)^{-1} \cos \omega t$
 17. $\cos 3t + \sin t$
 19. $[y_0 - (\omega_0^2 - \omega^2)^{-1}] \cos \omega_0 t + (v_0/\omega_0) \sin \omega_0 t + (\omega_0^2 - \omega^2)^{-1} \cos \omega t$
 21. $y = 3te^{-t/2} + 2 \sin t - \sin 2t$
 25. $y = (1 - \omega^2)^{-1}(\cos \omega t - \cos t)$

Problemas de la sección 2.12, página 147

3. $R > R_{\text{crit}} = 2\sqrt{L/C}$ en el caso I, etc.
 5. $I = 0$
 7. $I = (4 \cos t - 198 \sin t)/1961$
 9. $I = e^{-t}(A \cos t + B \sin t) + \cos t + 2 \sin t$
 11. $I = 5e^{-2t} \sin t$
 13. $I = e^{-3t}(3 \sin 4t - 4 \cos 4t) + 4 \cos 5t$
 15. $I = A \cos 5t + B \sin 5t + [275\omega/(25 - \omega^2)] \cos \omega t$
 17. $I = A \cos 20t + B \sin 20t + 0.02t$
 19. $I = 10(\cos t - \cos 2t)$
 21. $I = 1 - \cos t$
 23. $I = \sin t$ if $0 < t < 1$, $I = \sin t - \sin(t - 1)$ si $t > 1$
 25. $I = \frac{1}{2}(e^{-t} - \cos t + \sin t)$ si $0 < t < \pi$,
 $I = -\frac{1}{2}(1 + e^{-\pi}) \cos t + \frac{1}{2}(3 - e^{-\pi}) \sin t$ si $t > \pi$

Problemas de la sección 2.13, página 151

1. $\frac{1}{73}(50 \sin 4t - 110 \cos 4t)$
3. $-0.9704 \cos 5t + 0.4621 \sin 5t$
5. $-0.1 \cos 2t + 0.2 \sin 2t$
9. $y_p = -4 \cos 2t$
11. $0.2 \cos t + 0.4 \sin t$
13. $8 \sin 2t - \cos 2t$
15. $-3 \cos 3t - 4 \sin 3t$

Capítulo 2 (cuestionario y problemas de repaso), página 152

17. $c_1 e^x + c_2 e^{-2x} + x e^x$
19. $(c_1 + c_2 \ln x)x^{0.7}$
21. $(c_1 + c_2 x + x \ln x - x)e^{2x}$
23. $(c_1 + c_2 x - \cos x)e^{-x}$
25. $c_1 x^2 + c_2 x^3 - x^2 \sin x$
27. $c_1 e^{-x} + c_2 e^{-3x} + \frac{1}{2} \sin x$
29. $(c_1 + c_2 x - \ln x)e^{-2x}$
31. $0.3e^x + 2x^2$
33. $x^{-1/2} + 2x^{-3/2}$
35. $x - 4x^{-1} + 2x^3$
37. $3e^{-\alpha x} \cos \pi x$
39. $2e^{-x} \cos x$
41. $e^{-x} \cos x$
43. $\sin x$
45. $e^{x/2} - 2 \cos x + e^x$
47. $c_1 e^{-1999.87t} + c_2 e^{-0.125008t}$
49. $\frac{1}{73}(50 \sin 4t - 110 \cos 4t)$
51. $\frac{1}{2} \sin 2t$
53. $e^{-t} \cos \sqrt{5}t + \frac{1}{2} \sin 2t$
55. $c_1 e^{-4x} + c_2 e^{-2x} - 3 \cos 2x + \sin 2x$

Problemas de la sección 3.1, página 164

17. $W = 12, y = 6x - 8x^3$
19. $W = 2x^{-3}, y = 2 - 3x + 5x^{-1}$
21. Linealmente independientes.
23. Linealmente dependientes.
25. Linealmente independientes.
27. Linealmente independientes.
29. Linealmente dependientes.
31. Linealmente dependientes.
33. $I = -1, 1$. Linealmente dependientes sobre $[0, 1]$ o $[-1, 0]$, por ejemplo.
39. Se tendría $W = 0$ como tal punto.

Problemas de la sección 3.2, página 170

1. $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$
3. $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$
5. $y^{IV} - 2y'' + y = 0$
7. $y^{IV} + 4y'' = 0$
9. $c_1 + c_2 e^{-x} + c_3 e^x$
11. $(c_1 + c_2 x)e^x + c_3 e^{-x}$
13. $(A + Cx) \cos x + (B + Dx) \sin x$
15. $c_1 e^{3x} + c_2 e^{-3x} + A \cos 3x + B \sin 3x$
17. $4x^2 - 4$
19. $(2 - x)e^x$
21. $3 \cosh x$
23. $c_1 e^x + c_2 e^{-2x} + c_3 e^{3x}$
25. $c_1 e^{2x} + A \cos 2x + B \sin 2x$
27. $c_1 e^{4x} + c_2 e^{-x/2} + c_3 e^{-3x/2}$
33. $c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^{-2}$
35. $c_1 x^{-1} + c_2 x^{-2} + c_3 x$

Problemas de la sección 3.4, página 176

1. $c_1 e^{-x} + c_2 e^x + c_3 e^{-2x} + e^{2x}$
3. $c_1 + c_2 e^{-x} + c_3 e^x - \sin 2x$
5. $(c_1 + c_2 x + c_3 x^2) e^x + 2x^3 e^x$
7. $(c_1 + c_2 x + c_3 x^2) e^{-x} + 2e^x + x$
9. $\cosh x + \cos x$
11. $x - 3x^2 + x^3/3 + x^4/6$
13. $e^{-x} \sin x - x^2 - x - 1$
15. $\sin x + \sin 3x + 0.1 \sinh x$

Problemas de la sección 3.5, página 179

1. $[c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + (8/105)x^{7/2}]e^x$
3. $c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x} + \frac{1}{2}e^{2x} \cos x$
5. $c_1 + c_2 \cos x + c_3 \sin x + \ln |\sec x + \tan x| - x \cos x + (\sin x) \ln |\cos x|$
7. $c_1 x^{-1} + c_2 + c_3 x + x^{-1} e^x$
9. $c_1 x^{-1} + c_2 x + c_3 x^2 - 1/12x^2$

Capítulo 3 (cuestionario y problemas de repaso), página 180

11. $c_1 e^{-x} + c_2 e^x + c_3 x e^x$
13. $c_1 x^{1/2} + c_2 x^{-1/2} + c_3$
15. $c_1 + c_2 x^2 + c_3 x^4$
17. $c_1 \cosh x + c_2 \sinh x + c_3 \cos x + c_4 \sin x + 2e^{2x} + x^2$
19. $c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 e^{2x} + c_4 e^{-2x} + \cos 2x$
21. $4 - 3e^x + 2.4e^{-x}$
23. $(2 - x)e^x$
25. $(1 + x)e^x$
27. $3x^2 - 0.5x^{-1}$
29. $(2 + 4x^2)e^x$

Problemas de la sección 4.1, página 195

3. $y_1 = (2/\sqrt{6}) \sin \sqrt{6}t, y_2 = -(1/\sqrt{6}) \sin \sqrt{6}t$
5. $y_1 = -2 \cos t + 8 \sin \sqrt{6}t, y_2 = -4 \cos t - 4 \sin \sqrt{6}t$
7. $I_1 = 16e^{-2t} - 10e^{-0.8t} + 3, I_2 = 8e^{-2t} - 8e^{-0.8t}$

Problemas de la sección 4.3, página 207

1. $y_1 = c_1 e^t + c_2 e^{-t}, y_2 = c_1 e^t - c_2 e^{-t}$
3. $y_1 = A \cos 2t + B \sin 2t, y_2 = A \sin 2t - B \cos 2t$
5. $y_1 = c_1 e^t + c_2 e^{3t}, y_2 = (-c_1 e^t + c_2 e^{3t})/3$
7. $y_1 = -2c_1 e^{-t} - 3c_2 e^{-2t}, y_2 = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}$
9. $y_1 = e^t(A \cos t + B \sin t), y_2 = e^t(A \sin t - B \cos t)$
11. $y_1 = 3e^{2t} - 12e^{-2t}, y_2 = 3e^{2t} + 12e^{-2t}$
13. $y_1 = -6e^{4t} + 2, y_2 = -3e^{4t} - 1$
15. $y_1 = 4e^{2t} - e^{-5t}, y_2 = 3e^{2t} + e^{-5t}$
17. $y_2 = y_1' + y_1, y_2' = y_1'' + y_1' = -y_1 - (y_1' + y_1), y_1 = e^{-t}(A \cos t + B \sin t),$
 $y_2 = y_1' + y_1 = e^{-t}(B \cos t - A \sin t)$
19. $I_1 = c_1 e^{-t} + 3c_2 e^{-3t}, I_2 = -3c_1 e^{-t} - c_2 e^{-3t}$

Problemas de la sección 4.4, página 212

1. $y_1 = c_1 e^{2t} + c_2 e^{4t}$, $y_2 = c_1 e^{2t} - c_2 e^{4t}$; nodo inestable
3. $y_1 = c_1 e^t + c_2 e^{-2t}$, $y_2 = 4c_1 e^t + c_2 e^{-2t}$; punto silla
5. $y_1 = 3c_1 e^{5t} + c_2 e^{-2t}$, $y_2 = 4c_1 e^{5t} - c_2 e^{-2t}$; punto silla
7. $y_1 = e^{-2t}(A \cos 2t + B \sin 2t)$, $y_2 = e^{-2t}(-A \sin 2t + B \cos 2t)$; punto espiral estable y atractivo
9. $y_1 = 3c_1 e^{3t} + 3c_2 e^{9t}$, $y_2 = -c_1 e^{3t} + c_2 e^{9t}$; nodo inestable
13. $\Delta = -16$ para cualquier k , de modo que la respuesta es no.
15. $y = c_1 e^{kt} + c_2 e^{-kt}$; hipérbolas $k^2 y_1^2 - y_2^2 = \text{const}$
17. $y = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t$; elipses $\omega_0^2 y_1^2 + y_2^2 = \text{const}$
19. Elipses

Problemas de la sección 4.5, página 219

1. At $(0, 0)$, $y_1' = y_2$, $y_2' = y_1$; punto silla. En $(1, 0)$, sea $y_1 = 1 + \tilde{y}_1$. Entonces $y_1 - y_1^2 = -\tilde{y}_1 - \tilde{y}_1^2 \approx -\tilde{y}_1$; por tanto, $\tilde{y}_1 = y_2$, $y_2' = -\tilde{y}_1$; centro.
3. $(0, 0)$ punto silla. $(-3, 0)$ y $(3, 0)$ centros
5. $(\frac{1}{2}\pi \pm 2n\pi, 0)$ puntos silla; $(-\frac{1}{2}\pi \pm 2n\pi, 0)$ centro
7. $(n\pi, 0)$ puntos silla (n par) o centros (n impar)
11. Ya que las trayectorias en el plano de fase tienden entonces a circunferencias.
13. Considerar $dy_2/dy_1 = 0$.
15. Hipérbolas $y_1 y_2 = \text{constante}$.

Problemas de la sección 4.6, página 225

1. $y_1 = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + 3e^{2t}$, $y_2 = c_1 e^t - c_2 e^{-t}$
3. $y_1 = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-4t} + \cos t$, $y_2 = c_1 e^{-2t} - c_2 e^{-4t} - \sin t$
5. $y_1 = A \cos 2t + B \sin 2t + 4 \cos t$, $y_2 = -2A \sin 2t + 2B \cos 2t + \sin t$
7. $y_1 = \cos 5t + 2 \sin 5t + 3t$, $y_2 = -\sin 5t + 2 \cos 5t - 4$
9. $y_1 = e^{10t} - e^{-4t} + 2 \sin t$, $y_2 = 0.75e^{10t} + e^{-4t} + \sin t$
11. $y_1 = 4e^{6t} + e^t + t^2 - 5$, $y_2 = e^{6t} - e^t - t$
13. $I_1 = 2c_1 e^{\lambda_1 t} + 2c_2 e^{\lambda_2 t} + 100$,
 $I_2 = (1.1 + \sqrt{0.41})c_1 e^{\lambda_1 t} + (1.1 - \sqrt{0.41})c_2 e^{\lambda_2 t}$,
 $\lambda_1 = -0.9 + \sqrt{0.41}$, $\lambda_2 = -0.9 - \sqrt{0.41}$
15. $c_1 = 17.948$, $c_2 = -67.948$

Capítulo 4 (cuestionario y problemas de repaso), página 226

11. $y_1 = 4c_1 e^{5t} + c_2 e^{-2t}$, $y_2 = 3c_1 e^{5t} - c_2 e^{-2t}$; punto silla
13. $y_1 = e^{-t}(2A \cos t + 2B \sin t)$,
 $y_2 = e^{-t}[A(5 \cos t + \sin t) + B(5 \sin t - \cos t)]$; punto espiral
15. $(0, 0)$ saddle point; $(-1, 0)$, $(1, 0)$ centros

17. $y_2 = \frac{1}{4}(y_1' - 2y_1)$, $y_2' = \frac{1}{4}(y_1'' - 2y_1') = 3y_1 + \frac{1}{4}(y_1' - 2y_1)$,
 $y_1 = c_1 e^{5t} + c_2 e^{-2t}$, $y_2 = \frac{1}{4}(y_1' - 2y_1) = \frac{3}{4}c_1 e^{5t} - c_2 e^{-2t}$
19. Punto silla
21. $I_1 = (-19 - 62.5t)e^{-5t} - 19 \cos t + 62.5 \sin t$,
 $I_2 = (-6 + 62.5t)e^{-5t} + 6 \cos t + 2.5 \sin t$
23. $y_1 = 30e^{-0.03t} - 30e^{-0.15t}$, $y_2 = 45e^{-0.03t} + 45e^{-0.15t}$
27. $y_1 = c_1 e^{-t} + 3c_2 e^t + t e^{-t} + e^{-t}$, $y_2 = -c_1 e^{-t} - c_2 e^t - t e^{-t}$
29. $y_1 = 4e^{2t} - e^{-5t} + e^t - t$, $y_2 = 3e^{2t} + e^{-5t} - e^t - 3$

Problemas de la sección 5.2, página 542

1. $y = -1 + c_3 x^3$ 3. $y = a_0 e^{x^2}$
5. $y = a_0(1 + 3x + 4x^2 + \frac{10}{3}x^3 + 2x^4 + \frac{14}{15}x^5 + \dots) = a_0(x + 1)e^{2x}$
7. $y = c_0 + c_1 x + (\frac{3}{2}c_1 - c_0)x^2 + (\frac{7}{6}c_1 - c_0)x^3 + \dots$. Al hacer $c_0 = A + B$ y $c_1 = A + 2B$ se obtiene $y = Ae^x + Be^{2x}$. Esto ilustra el hecho de que inclusive si la solución de una ecuación es una función conocida, el método de la serie de potencias puede no producirla de inmediato en la forma de costumbre. Prácticamente, esto no importa porque el interés principal concierne a ecuaciones para las cuales las soluciones obtenidas por series de potencias definen nuevas funciones.
9. $y = a_1 x + a_0(1 - x^2 - \frac{1}{3}x^4 - \frac{1}{5}x^6 - \frac{1}{7}x^8 - \dots)$. Éste es un caso particular de la ecuación de Legendre ($n = 1$), que se considerará en la sección 5.3.
11. $(t + 1)\dot{y} - y = t + 1$, $y = c_0(1 + t) + (1 + t)(t - \frac{1}{2}t^2 + \dots)$
 $= c_0 x + x \ln x$ ($\dot{y} = dy/dt$)
13. $y = a_0(1 - t^2/2! + t^4/4! - \dots) + a_1(t - t^3/3! + \dots)$
 $= a_0 \cos(x - 1) + a_1 \sin(x - 1)$
15. 3 17. ∞ 19. $\sqrt{|k|}$ 21. $\sqrt{5/7}$ 23. 0 25. $\sqrt{2}$
29. $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{(m+1)(m+2)}{(m+1)^2 + 1} x^m; \quad 1$

Problemas de la sección 5.3, página 248

9. Sea $(x^2 - 1)^n = v(x)$. Como $v', v'', \dots, v^{(n-1)}$ son cero en $x = \pm 1$ y $v^{(2n)} = 2n!$, entonces por (12) se obtiene

$$\begin{aligned} (2^n n!)^2 \int_{-1}^1 P_n^2 dx &= \int_{-1}^1 v^{(n)} v^{(n)} dx = [v^{(n-1)} v^{(n)}]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 v^{(n-1)} v^{(n+1)} dx \\ &= \dots = (-1)^n \int_{-1}^1 v v^{(2n)} dx = (-1)^n (2n)! \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n dx \\ &= 2(2n)! \int_0^1 (1 - x^2)^n dx = 2(2n)! \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} \beta d\beta \\ &= 2(2n)! \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} = \frac{2}{2n+1} \end{aligned}$$

($x = \cos \beta$).

13. Se hace $x = -1$ y se aplica la fórmula para la suma de una serie geométrica.

15. Se hace $x = 0$ y se aplica $(1 + u^2)^{-1/2} = \sum \binom{-1/2}{m} u^{2m}$.

Problemas de la sección 5.4, página 258

1. $y_1 = x^{-1} \cos x$, $y_2 = x^{-1} \sin x$
3. $y_1 = \frac{1}{x^2} \left(1 + \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} + \cdots \right) = \frac{\sinh x}{x^3}$, $y_2 = \frac{\cosh x}{x^3}$
5. $y_1 = (\sin x)/x^3$, $y_2 = (\cos x)/x^3$
9. $y_1 = \frac{1}{x^2} \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots \right) = \frac{\cos x}{x^2}$, $y_2 = \frac{\sin x}{x^2}$
11. $y_1 = e^x$, $y_2 = e^x \ln x$
13. $y_1 = x^{-2} \sin x^2$, $y_2 = x^{-2} \cos x^2$
15. $y_1 = (x - 1)^2$, $y_2 = (x - 1)^{-2}$
17. $y_1 = x$, $y_2 = x \ln x + x^2$
19. $y_1 = \sqrt{x} e^x$, $y_2 = (x + 1)e^x$
35. $y = AF(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}; x) + B\sqrt{x} F(1, \frac{3}{4}, \frac{3}{2}; x)$
37. $y = AF(\frac{1}{5}, -1, \frac{4}{5}; x) + Bx^{1/5} F(\frac{2}{5}, -\frac{4}{5}, \frac{6}{5}; x)$
39. $y = A(1 - 8x + \frac{32}{5}x^2) + Bx^{3/4} F(\frac{7}{4}, -\frac{5}{4}, \frac{7}{4}; x)$
41. $y = AF(-\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}, \frac{1}{2}; x) + Bx^{1/2}(1 + \frac{4}{3}x)$
43. $y = C_1 F(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; t - 1) + C_2(t - 1)^{1/2}$
45. $y = c_1 F(-1, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}; t + 1) + c_2(t + 1)^{2/3} F(-\frac{1}{3}, 1, \frac{5}{3}; t + 1)$

Problemas de la sección 5.5, página 266

1. Usar (7b), sección 5.2, y $\frac{x^{2m+2}}{2^{2m+2+n}(m+1)!(n+m+1)!} \bigg/ \frac{x^{2m}}{2^{2m+n}m!(n+m)!} \rightarrow 0$ cuando $m \rightarrow \infty$ (x fijo).
5. Valores aproximados $\frac{3}{4}\pi + k\pi = 2.356, 5.498, 8.639, 11.781, 14.923$.
7. $\frac{1}{4}\pi + k\pi$, $k = 1, 2, 3, 4$; 2.5%, 0.8%, 0.4%, 0.2%
11. $AJ_{1/3}(x) + BJ_{-1/3}(x)$
13. $AJ_{3/2}(5x) + BJ_{-3/2}(5x)$
15. $AJ_{2/3}(x^2) + BJ_{-2/3}(x^2)$
17. $x^{-2}J_2(x)$; ver el teorema 2.
19. $x^{1/3}(AJ_{1/3}(x^{1/3}) + BJ_{-1/3}(x^{1/3}))$

Problemas de la sección 5.6, página 271

5. $J_2(x) = 2x^{-1}J_1(x) - J_0(x)$; ver (3) con $\nu = 1$.
7. Se empieza a partir de (2), con ν reemplazada por $\nu - 1$, y se sustituye $J_{\nu-1}$ aplicando (1).
9. Sea $J_n(x_1) = J_n(x_2) = 0$. Entonces, por el teorema de Rolle se tiene que $x_1 J_n'(x_1) = x_2 J_n'(x_2)$, y $x^{-n} J_n'(x) = 0$ en alguna parte entre x_1 y x_2 . Luego se usa (2). A continuación se aplica (1) con $\nu = n + 1$.
13. $-2J_2(x) - J_0(x) + c$ by (4)
15. $-2J_4 - 2J_2 - J_0 + c$ by (4)
17. 0.886 227, 1.329 340, 3.323 351

Problemas de la sección 5.7, página 276

1. $AJ_2(x) + BY_2(x)$
3. $AJ_0(\sqrt{x}) + BY_0(\sqrt{x})$
5. $AJ_{1/4}(x^2) + BY_{1/4}(x^2)$
7. $x^2[AJ_2(x^2) + BY_2(x^2)]$
9. $\sqrt{x}[AJ_{1/2}(\sqrt{x}) + BJ_{-1/2}(\sqrt{x})] = x^{1/4}[\tilde{A} \sin \sqrt{x} + \tilde{B} \cos \sqrt{x}]$
11. $\sqrt{x}[AJ_{1/4}(\frac{1}{2}x^2) + BY_{1/4}(\frac{1}{2}x^2)]$
13. $\sqrt{x}[AJ_{1/4}(\frac{1}{2}kx^2) + BY_{1/4}(\frac{1}{2}kx^2)]$
15. 1.1
17. Sea $H_v^{(1)} = kH_v^{(2)}$; aplicar (10) y obtener una contradicción.
19. Para $x \neq 0$, todos los términos de la serie (13) son reales y positivos.

Problemas de la sección 5.8, página 284

3. $\lambda = [(2n+1)\pi/2]^2, n = 0, 1, \dots; y_n(x) = \sin(\frac{1}{2}(2n+1)\pi x)$
5. $\lambda = [(2n+1)\pi/2L]^2, n = 0, 1, \dots; y_n(x) = \sin((2n+1)\pi x/2L)$
7. $\lambda = n^2, n = 0, 1, \dots; y_n(x) = \cos nx$
9. $\lambda = (n\pi/L)^2, n = 0, 1, \dots; y_n(x) = \cos(n\pi x/L)$
11. $\lambda = ((2n+1)\pi/2)^2, n = 0, 1, \dots; y_n(x) = \sin\left((2n+1)\frac{\pi}{2} \ln|x|\right)$
13. $\lambda = n^2\pi^2, n = 1, 2, \dots; y_n(x) = x \sin(n\pi \ln|x|)$; ecuación de Euler–Cauchy
15. $P_0/\sqrt{2}, \sqrt{\frac{3}{2}}P_1(x), \sqrt{\frac{5}{2}}P_2(x)$
17. Determinar $x = ct + k$.

Problemas de la sección 5.9, página 292

1. $4P_1 + 2P_3$
3. $x^2 = \frac{1}{3}P_0 + \frac{2}{3}P_2, x^3 = \frac{3}{5}P_1 + \frac{2}{5}P_3$
5. $\frac{1}{4}P_0 + \frac{1}{2}P_1 + \frac{5}{16}P_2 + \dots$
7. $\frac{1}{2}P_0 + \frac{5}{8}P_2 + \dots$
15. Como la máxima potencia en L_m es x_m , basta demostrar que

$$\int_0^\infty e^{-x} x^k L_n dx = 0 \text{ para } k < n:$$

$$\int_0^\infty e^{-x} x^k L_n(x) dx = \frac{1}{n!} \int_0^\infty x^k \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) dx = -\frac{k}{n!} \int_0^\infty x^{k-1} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^n e^{-x}) dx$$

$$= \dots = (-1)^k \frac{k!}{n!} \int_0^\infty \frac{d^{n-k}}{dx^{n-k}} (x^n e^{-x}) dx = 0.$$
21. $G_x = \sum a'_n(x) t^n = \sum He'_n(x) t^n / n! = tG = \sum He_{n-1}(x) t^n / (n-1)!, \text{ etc.}$
23. Escribir $e^{-x^2/2} = v, v^{(n)} = d^n v / dx^n, \text{ etc.}$, integrar por partes, usar la fórmula $He'_n = nHe_{n-1}$ (Prob. 21); entonces, para $n > m$,

$$\int_{-\infty}^\infty v He_m He_n dx = (-1)^n \int_{-\infty}^\infty He_m v^{(n)} dx = (-1)^{n-1} \int_{-\infty}^\infty He'_m v^{(n-1)} dx$$

$$= (-1)^{n-1} m \int_{-\infty}^\infty He_{m-1} v^{(n-1)} dx = \dots$$

$$= (-1)^{n-m} m! \int_{-\infty}^\infty He_0 v^{(n-m)} dx = 0.$$
25. Por (1) en la sección 5.6, con $\nu = 1$,

$$a_m = \frac{2}{R^2 J_1^2(\alpha_{m0})} \int_0^R x J_0\left(\frac{\alpha_{m0}}{R} x\right) dx = \frac{2}{\alpha_{m0}^2 J_1^2(\alpha_{m0})} \int_0^{\alpha_{m0}} w J_0(w) dw$$

$$= \frac{2}{\alpha_{m0} J_1(\alpha_{m0})}, \quad f = 2 \left(\frac{J_0(\lambda_{10}x)}{\alpha_{10} J_1(\alpha_{10})} + \frac{J_0(\lambda_{20}x)}{\alpha_{20} J_1(\alpha_{20})} + \dots \right).$$

$$27. a_m = \frac{2akJ_1(\alpha_{m0}a/R)}{\alpha_{m0}RJ_1^2(\alpha_{m0})}$$

$$29. a_m = \frac{4J_2(\alpha_{m0})}{\alpha_{m0}^2 J_1^2(\alpha_{m0})}$$

$$31. a_m = \frac{2R^2}{\alpha_{m0}J_1(\alpha_{m0})} \left[1 - \frac{2J_2(\alpha_{m0})}{\alpha_{m0}J_1(\alpha_{m0})} \right]$$

$$35. x^3 = 16 \left[\frac{J_3(\alpha_{13}x/2)}{\alpha_{13}J_4(\alpha_{13})} + \frac{J_3(\alpha_{23}x/2)}{\alpha_{23}J_4(\alpha_{23})} + \dots \right]$$

Capítulo 5 (cuestionario y problemas de repaso), página 295

$$17. (1-x)^{-1}, x^{-1}$$

$$19. e^x, e^x \ln x$$

$$21. \sqrt{x}, 1+x$$

$$23. x+1, (x+1) \ln x$$

$$25. x^2 + x^3, (x^2 + x^3) \ln x$$

$$27. [AJ_1(x) + BY_1(x)]/x$$

$$29. x[AJ_1(x) + BY_1(x)]$$

$$31. 1/\sqrt{2}, \cos \pi x, \cos 2\pi x, \dots$$

$$33. \sqrt{2/\pi}, (2/\sqrt{\pi}) \cos 4mx, (2/\sqrt{\pi}) \sin 4mx$$

$$35. \frac{1}{2}P_0(\frac{1}{2}x), \frac{1}{2}\sqrt{3}P_1(\frac{1}{2}x), \frac{1}{2}\sqrt{5}P_2(\frac{1}{2}x)$$

$$37. \lambda' = n^2, y_n(x) = \sin(n \ln |x|)$$

$$39. \lambda = n^2\pi^2, y_n(x) = \cos(n\pi \ln |x|)$$

$$41. 2(-P_0 + P_1 - P_2 + P_3)$$

$$43. -4P_0 + 10P_2 + 16P_4$$

$$45. -30P_0 + \frac{138}{5}P_1 - 6P_2 + \frac{2}{5}P_3$$

Problemas de la sección 6.1, página 306

$$1. 3/s^2 + 4/s$$

$$3. 2/s^3 + a/s^2 + b/s$$

$$5. (s \cos \theta - \omega \sin \theta)/(s^2 + \omega^2)$$

$$7. 2n\pi[T(s^2 + (2n\pi/T)^2)]^{-1}$$

$$9. \cos^2 \omega t = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\omega t. \text{ Respuesta. } 1/2s + s/(2s^2 + 8\omega^2).$$

$$11. 1/2s + s/(2s^2 + 8)$$

$$13. e^b/(s-a)$$

$$15. \frac{1}{2}[s/(s^2 - 16) - 1/s]$$

$$17. k(1 - e^{-cs})/s$$

$$19. k/s - k(1 - e^{-cs})/cs^2$$

$$27. 5e^{-3t}$$

$$29. \frac{1}{5} \sin 5t$$

$$31. t^3/6$$

$$33. 1 - e^{-t}$$

$$35. 3 - 3e^{-3t}$$

$$37. 2 + e^{-2t}$$

Problemas de la sección 6.2, página 313

$$1. (s^2 + 2)/s(s^2 + 4)$$

$$3. (s-a)^{-2}$$

$$5. (s^2 - 8)/s(s^2 - 16)$$

$$7. (s^2 + 18)/s(s^2 + 36)$$

$$15. 3 - 3e^{-t}$$

$$17. 1 - \cos 2t$$

$$19. \sinh 2t - 2t$$

$$21. (e^{2t} - 1 - 2t - 2t^2)/8$$

$$23. t^2/2 - t/\pi + (e^{\pi t} - 1)/\pi^2$$

$$25. 1 + t - \cos t - \sin t$$

$$27. 2 \cos 2t - 4 \sin 2t$$

$$29. y = A \cos \omega t + (B/\omega) \sin \omega t$$

$$31. e^{-2t} - e^{-3t}$$

$$33. \cos 5t + \frac{1}{25}t$$

$$35. y = 2e^{kt}$$

Problemas de la sección 6.3, página 320

1. $4.5/(s - 3.5)^2$
3. $1/(s^2 - 2s + 2)$
5. $(\omega \cos \theta + (s + 1) \sin \theta)/[(s + 1)^2 + \omega^2]$
7. $12/(s + \frac{1}{2})^4$
9. $[A(s + \alpha) + B\beta]/[(s + \alpha)^2 + \beta^2]$
11. $\pi t e^{-\pi t}$
13. $e^{2t} \cos t$
15. $e^{-3t}(\cos t - 3 \sin t)$
17. $2e^{2t} \sinh 3t$
23. $k(e^{-as} - e^{-bs})/s$
25. $u(t) - u(t - 1) + u(t - 2) - \dots$
 $s^{-1}(1 - e^{-s} + e^{-2s} - \dots) = s^{-1}(1 + e^{-s})^{-1}$ (series geométricas)
27. e^{-s}/s^2
29. $2e^{-s}/s^3$
31. $e^{1/2}e^{-s/2}/(s - 1)$
33. $-se^{-\pi s}/(s^2 + 1)$
35. $t - tu(t - 1) = t - (t - 1)u(t - 1) - u(t - 1)$, $s^{-2} - s^{-2}e^{-s} - s^{-1}e^{-s}$
37. $(1 - e^{-s})/(s - 1)$
39. $s^{-2} - e^{-as}(s^{-2} + as^{-1})$
41. $-2s(e^{-s} + e^{-2s})/(s^2 + \pi^2)$
43. $t - 3$ if $t > 3$; 0 if $t < 3$
45. -3 if $1 < t < 4$; 0 otherwise
47. $\cos 2t$ if $t > \pi$; 0 en caso contrario
49. $(t - 1)^3/6$ si $t > 1$; 0 otherwise
51. $e^{-t} \sin t$
53. $3e^{t/2} \cos 3t$
55. $e^{-2t} \sin 3t + 9 \cos 2t + 8 \sin 2t$
57. $e^{-2t} + e^{-3t} + e^{-4t} + e^{-5t}$
59. $t - \sin t$ if $0 < t < 1$; $\cos(t - 1) + \sin(t - 1) - \sin t$ if $t > 1$
61. $\sin 3t + \sin t$ if $0 < t < \pi$; $\frac{4}{3} \sin 3t$ if $t > \pi$
63. $\sin 2t + \sin t$ if $0 < t < \pi$; $-\sin t$ if $t > \pi$
65. $e^t - \sin t$ if $0 < t < 2\pi$; $e^t - \frac{1}{2} \sin 2t$ if $t > 2\pi$
67. $i(t) = V_0(1 - e^{-Rt/L})/R$
69. $sI + I/s = (1 - e^{-s})/s^2$. Ans. $1 - \cos t$ if $0 < t < 1$,
 $\cos(t - 1) - \cos t$ if $t > 1$.

Problemas de la sección 6.4, página 328

1. $i = 0$ ($t < 1$), $i = e^{-0.1(t-1)}$ ($1 < t < 2$), $i = e^{-0.1(t-1)} - e^{-0.1(t-2)}$ ($t > 2$)
3. $i = 0$ ($t < 2$), $i = (10e^{-(t-2)} - e^{-0.1(t-2)})/900e^2$ ($t > 2$)
5. $i = 20(1 - e^{-0.1t})$ ($0 < t < 1$), $i = 20(e^{0.1} - 1)e^{-0.1t}$ ($t > 1$)
7. $y = 0$ ($t < 1$), $y = \frac{1}{3} \sin(3t - 3)$ ($t > 1$)
9. $y = \sin t$ ($0 < t < \pi$), $y = 0$ ($\pi < t < 2\pi$), $y = -\sin t$ ($t > 2\pi$)
11. $y = e^{-t} \cos t$ ($0 < t < 2\pi$), $y = e^{-t}(\cos t + e^2 \sin t)$ ($t > 2\pi$)
13. $y = 3e^{-2t} \sin t$ ($0 < t < 1$), $y = e^{-2t}[3 \sin t + e^2 \sin(t - 1)]$ ($t > 1$)
15. $y = 2e^{-3t} + e^{-t}$ ($0 < t < \frac{1}{2}$), $y = 2e^{-3t} + e^{-t} + \frac{1}{4}[e^{-3(t-1/2)} - e^{t-1/2}]$ ($t > \frac{1}{2}$)
17. $y = e^{-t} \cos 2t + e^t$ ($0 < t < 1$),
 $y = e^{-t} \cos 2t + e^t + e^{-(t-1)} \sin 2(t - 1)$ ($t > 1$)
19. $y = 5t - 2$ ($0 < t < \pi$), $y = 5t - 2 - \frac{1}{2}e^{-(t-\pi)} \sin 2t$ ($t > \pi$)

Problemas de la sección 6.5, página 332

1. $\frac{2s^2 - 8}{(s^2 + 4)^2}$
3. $\frac{2}{(s - 1)^3}$
5. $\frac{6s}{(s^2 - 9)^2}$

7. $\frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$ 9. $\frac{2s(s^2 - 3)}{(s^2 + 1)^3}$ 11. $\frac{s + 2}{(s^2 + 4s + 5)^2}$
 13. $4e^{-t}t$ 15. $t \sinh 2t$ 17. $\frac{1}{2}t \sin t$
 19. $(e^t - 1)/t$ 21. $(\sin \omega t)/t$

Problemas de la sección 6.6, página 337

1. t 3. te^t 5. $t^5/30$ 7. $\frac{1}{2}t \sin \omega t$
 9. $\frac{2}{3} \sin t - \frac{1}{3} \sin 2t$ 11. 0 ($t < \pi$), $-\sin t$ ($t > \pi$)
 13. $e^t * e^t = te^t$ 15. $(e^{3t} - 1)/9 - t/3$
 17. $(1 - \cos \omega t)/\omega^2$ 19. $(t \sin \omega t)/2\omega$ 21. $t \cos \omega t$
 23. $e^{-t} - e^{-2t}$
 25. Sea $t - \tau = \sigma$. Then $\int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau = \int_t^0 g(\sigma)f(t - \sigma)(-d\sigma)$.
 29. Sea $t > k$. Entonces $(f_k * f)(t) = \int_0^k \frac{1}{k} f(t - \tau) d\tau = f(t - \bar{\tau})$ para algún $\bar{\tau}$ entre 0 y k . Así, cuando $k \rightarrow 0$. Entonces $\bar{\tau} \rightarrow 0$ y $f_k(t - \bar{\tau}) \rightarrow \delta(t)$, de modo que se concluye la fórmula.
 31. $\frac{3}{8} \sin t - \frac{1}{8} \sin 3t$ 33. $t - \sin t$
 35. $0.2e^{-t} + \cos 5t - 2 \sin 5t$
 39. 0 si $0 < t < 1$; $\frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cos(2t - 2)$ if $t > 1$
 41. $\sin t + \sin 3t$ if $0 < t < \pi$; $\frac{4}{3} \sin 3t$ if $t > \pi$
 43. $\sin t + \sin 2t$ if $0 < t < \pi$; $-\sin t$ if $t > \pi$
 45. e^t 47. $\cos t$ 49. $\sinh t$

Problemas de la sección 6.7, página 348

1. $(e^{4t} - e^t)/3$ 3. $2e^{-4t} + e^{2t}$
 5. $e^{-t}(\cos 3t + 4 \sin 3t)$ 7. $2 + e^t - 2e^{2t}$
 9. $e^{2t}(2t - 4)$ 11. $e^{-t}(1 - t - t^2)$
 13. $\cosh 3t - 3 \cosh t$ 15. $e^{-t}(\cos 2t - 2t \sin 2t)$
 17. $(1 + t^2 - 2t^3)e^{-2t}$ 19. $2e^{2t} + te^t$
 27. $y_1 = \cos t$, $y_2 = \sin t$ 29. $y_1 = e^{-t} \cos t$, $y_2 = -e^{-t} \sin t$
 31. $y_1 = -6e^{4t} + 2$, $y_2 = -3e^{4t} - 1$ 33. $y_1 = 4e^t - e^{-2t}$, $y_2 = e^t - e^{-2t}$
 35. $y_1 = 3e^{2t} + e^{-5t}$, $y_2 = 4e^{2t} - e^{-5t}$ 37. $y_1 = e^t + e^{2t}$, $y_2 = e^{2t}$
 39. $y_1 = e^t$, $y_2 = e^{-t}$, $y_3 = e^t - e^{-t}$

Problemas de la sección 6.8, página 353

1. $\frac{\pi s - 1 + (\pi s + 1)e^{-2\pi s}}{s^2(1 - e^{-2\pi s})} = \frac{\pi}{s} \coth \pi s - \frac{1}{s^2}$
 3. $\frac{(4\pi^2 s^2 - 2)e^{2\pi s} + 4\pi s + 2}{s^3(e^{2\pi s} - 1)}$ 5. $\frac{e^{2(1-s)\pi} - 1}{(1 - s)(1 - e^{-2\pi s})}$

7. $\left[\frac{1}{s^2} (1 - e^{-\pi s}) - \frac{\pi}{s} e^{-\pi s} \right] / (1 - e^{-2\pi s})$
9. $\left[\frac{\pi}{s} e^{-\pi s} (e^{-\pi s} - 1) + \frac{1}{s^2} (e^{-\pi s} - 1)^2 \right] / (1 - e^{-2\pi s})$
15. $\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \coth \frac{\pi s}{2\omega}$
21. $i(t) = (V_0/\omega^* L) e^{-\alpha t} \sin \omega^* t$ si $0 < t < a$, $\alpha = R/2L$, $\omega^{*2} = 1/LC - \alpha^2$,
 $i(t) = (V_0/\omega^* L) [e^{-\alpha t} \sin \omega^* t - e^{-\alpha(t-a)} \sin \{\omega^*(t-a)\}]$ si $t > a$
25. $i(t) = \frac{1}{R} \left(\frac{e^{-kt}}{1 - e^{-k}} + t - \frac{L}{R} \right)$ si $0 < t \leq 1$, and $i(t+1) = i(t)$, $k = \frac{R}{L}$.
27. $Ri + q/C = v(t)$, y como la carga q sobre el capacitor no puede cambiar abruptamente, entonces i debe tener un salto.
29. $i(t) = \begin{cases} a \cos \omega t + b \sin \omega t - a e^{-t/(RC)} & \text{if } 0 < t < \pi/\omega \\ -a(1 + e^{\pi/(\omega RC)}) e^{-t/(RC)} & \text{if } t > \pi/\omega \end{cases}$
 en donde $a = \omega CK$, $b = \omega^2 RC^2 K$, $K = 1/[1 + (\omega RC)^2]$.
31. $i(0) = 0$, $i'(0) = -\frac{100}{16}$, $i = \frac{20}{3} (e^{-t} - e^{-t/16})$, $q = \frac{20}{3} (16e^{-t/16} - e^{-t})$
33. $y = \frac{P}{K} \left[1 + \frac{1}{2\beta} (\alpha - \beta) e^{-(\alpha+\beta)t} - \frac{1}{2\beta} (\alpha + \beta) e^{(-\alpha+\beta)t} \right]$, where $\beta^2 = -\omega^{*2}$,
 $y = P(1 - (1 + \alpha t)e^{-\alpha t})/K$
35. Para $0 < t < 1$ la solución es como en el problema 34. Si $t > 1$,
 $v = \omega - \frac{P}{M_1 + M_2} + \frac{P}{k(M_1 + M_2)} [\sin kt - \sin (k(t-1))]$,
 $k^2 = c \left(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right)$, $c =$ rigidez del eje
39. $i_1 = V_0 \left[e^{-\alpha t} \left(-\frac{1}{R_1} \cos \omega^* t + \frac{1}{\omega^*} \left(\frac{L_2}{A} - \frac{\alpha}{R_1} \right) \sin \omega^* t \right) + \frac{1}{R_1} \right]$

Capítulo 6 (cuestionario y problemas de repaso), página 361

17. $2\pi/[(s+1)^2 + 4\pi^2]$
19. $(s^2 - 2)/(s^3 - 4s)$
21. $2s^2/(s^2 + 1)^2$
23. $1/2s + s/(2s^2 + 8)$
25. $\arctan(1/s)$
27. $e^{-t}(\cos 3t - \sin 3t)$
29. $(1 - e^{-3t})/3$
31. $e^{2t} - 1 - 2t - 2t^2$
33. $2 + e^t - 2e^{2t}$
35. $2t + 3 + \frac{1}{2}e^{3t} - 2e^{2t} - \frac{1}{2}e^t$
37. 0 si $0 < t < 3$, $0.2[1 - \cos(3t - 9)]$ si $t > 3$
39. 0 si $t < 2\pi$, $-\frac{1}{2} \cos t + \frac{1}{2} \sin t + \frac{1}{2}e^{-(t-2\pi)}$ si $t > 2\pi$
41. $1.5e^t \cos t + te^t \sin t$
43. $2te^{2t} + (20 + 12t + 3t^2)e^t$
45. $\frac{3}{2} \sin 2t$ si $\pi < t < 2\pi$, $\sin 2t$ en caso contrario
47. e^{-3t}
51. $y_1 = \cos \sqrt{2}t$, $y_2 = \cos \sqrt{2}t$
53. $1 - e^{-t}$ si $0 < t < 4$, $(e^4 - 1)e^{-t}$ si $t > 4$
55. $i(t) = e^{-4t}(\frac{3}{26} \cos 3t - \frac{10}{39} \sin 3t) - \frac{3}{26} \cos 10t + \frac{8}{65} \sin 10t$
57. $i_1 = 2(1 - e^{-t})$, $i_2 = 2e^{-t}$
59. $i_1 = e^{-4t} + t$, $i_2 = -4e^{-4t} + \frac{1}{5}$

Problemas de la sección 7.1–7.2, página 374

1. $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & 6 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 18 & 2 & -6 \\ 18 & -4 & 28 \end{bmatrix}$

5. Todos indefinidos

7. $\begin{bmatrix} 0 & 24 \\ 0 & 60 \end{bmatrix}$

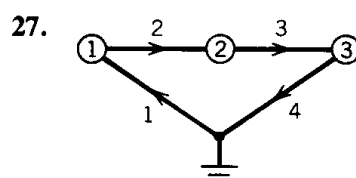
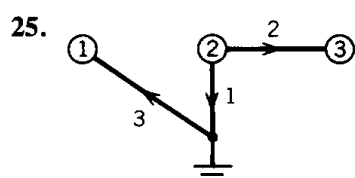
9. $\begin{bmatrix} 4 & 3 & -8 \\ -1 & 3 & 8 \\ 8 & -4 & 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & -1 & 8 \\ 3 & 3 & -4 \\ -8 & 8 & 5 \end{bmatrix}$

11. 0, 0, [11 1 9]

13. $\begin{bmatrix} .8 & 6 & -16 \\ -2 & 6 & 16 \\ 16 & -8 & 10 \end{bmatrix}$

19. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$

23. $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

**Problemas de la sección 7.3, página 386**

1. $\begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 0 & -4 \\ 8 & 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 & 0 & 8 \\ -2 & -4 & 6 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} -1 \\ 9 \\ 19 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 7 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 0 & 6 & 8 \\ -3 & 3 & 11 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}$

7. [26], [82], [15]

11. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{etc.}$

13. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{etc.}$

15. 0

19. Alargamiento o contracción uniforme, igual en todas las direcciones

21. (a) C_1 to J_2 , C_3 to J_1 , J_3 ; (b) C_1 to J_2 , C_2 to J_1 , C_3 to J_3

23. [0.7 0.7], [0.49 0.91], [0.427 0.973], [0.4081 0.9919]

Problemas de la sección 7.4, página 396

1. $x = -4, y = 4$

3. $x = 6, y = 5$

5. $x = -2, y = 0, z = 4$

7. $x = -2, y = 0, z = 1$

9. $x = 2, y = 1, z = 3$

11. $x = 3y + 2, z = 0$

13. $w = 2x + 1, y = 1, z = 2$ 15. $w = 4, x = 0, y = 2, z = 6$
 17. $I_1 = (R_1 + R_2)E_0/R_1R_2, I_2 = E_0/R_1, I_3 = E_0/R_2$ (amperes)
 19. $I_1 = 2, I_2 = 6, I_3 = 8$
 23. $P_1 = 6, P_2 = 10, D_1 = S_1 = 18, D_2 = S_2 = 26$

Problemas de la sección 7.5, página 647

1. Sí, $\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$ 3. No
 5. Sí, $\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$ 7. No
 9. Sí, $\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$ 11. 2
 13. 3 15. 2 17. 2 19. 4
 21. Usar el teorema 1. 23. Usar el teorema 1.
 25. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}$ and $\begin{bmatrix} 7 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 7 & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}^T$
 27. Linealmente independientes 29. Linealmente dependientes
 31. Linealmente dependientes 33. Linealmente independientes
 35. Linealmente dependientes

Problemas de la sección 7.7, página 414

1. $\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} 0.6 & 0.8 \\ 0.8 & -0.6 \end{bmatrix}$ 5. No tiene inversa
 7. $\begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 9. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{3}{4} & -\frac{5}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 11. $\begin{bmatrix} 1 & -0.8 & -0.64 \\ 0 & 0.2 & -0.04 \\ 0 & 0 & 0.10 \end{bmatrix}$
 13. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ 15. $\begin{bmatrix} 11 & 4 & 24 \\ 20 & 9 & 44 \\ 64 & 20 & 139 \end{bmatrix}$ 19. Usar el problema 18.

Problemas de la sección 7.8, página 424

1. 257 3. -40.12 5. 180 7. 0 9. 45.045 11. 72
 13. -24 15. 72

17. $\begin{vmatrix} 20 & 31 & 66 \\ 60 & 93 & 90 \\ 40 & 64 & 34 \end{vmatrix}$

Problemas de la sección 7.9, página 431

1. 1 3. 2 5. 3
 7. $\begin{bmatrix} 14 & -5 \\ -25 & 9 \end{bmatrix}$ 9. $\begin{bmatrix} \cos 3\theta & -\sin 3\theta \\ \sin 3\theta & \cos 3\theta \end{bmatrix}$ 11. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 10 & 20 & 5 \\ 5 & 10 & 5 \\ 15 & 20 & 10 \end{bmatrix}$ 15. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & 11 \end{bmatrix}$ 17. $x = 2, y = 1, z = -3$
21. Usar el teorema 4 25. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 25$

Problemas de la sección 7.10, página 437

1. $1, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, -4, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 3. $2, \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}, 5, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 5. 0, cualquier $x \neq 0$
7. $1, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, -1, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 9. $4, \begin{bmatrix} 2 \\ 9 \end{bmatrix}, -3, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 11. $i, \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}, -i, \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$
13. $4, 8, 6, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 15. $0, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, -2, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$
17. $6, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, 8, \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, 2, \begin{bmatrix} 7 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}$ 19. $9, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, 2, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$
21. $0, \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, 8, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$
23. Esto se concluye por el hecho de que los ceros de un polinomio con coeficientes reales son reales o conjugados complejos por pares.
27. $A\mathbf{x}_j = \lambda_j\mathbf{x}_j$ ($\mathbf{x}_j \neq \mathbf{0}$), $(A - kI)\mathbf{x}_j = \lambda_j\mathbf{x}_j - k\mathbf{x}_j = (\lambda_j - k)\mathbf{x}_j$
29. Usar inducción; premultiplicar $A^k\mathbf{x}_j = \lambda_j^k\mathbf{x}_j$ según A.

Problemas de la sección 7.11, página 442

1. $35.3^\circ, 4; 125.3^\circ, 1$ 3. $45^\circ, 1.2; 135^\circ, 0.8$ 5. $45^\circ, 3; 135^\circ, 1$
7. $[5 \ 7]^T$ 9. $[1 \ 4 \ 3.2]^T$ 11. 2
13. $c[1 \ 1.6 \ 2.5], c > 0$
15. $\mathbf{x} = (I - A)^{-1}\mathbf{y} = [0.55 \ 0.64375 \ 0.6875]^T$

Problemas de la sección 7.12, página 446

1. $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} 0 & 4 & -3 \\ 4 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -5 & 7 \\ 5 & 0 & -9 \\ -7 & 9 & 0 \end{bmatrix}$

5. Simétrica, $10, -10$ 7. Antisimétrica, $3i, -3i$
 9. Ortogonal, $1, i, -i$ 11. Simétrica, 0
 13. Antisimétrica, $0, 50i, -50i$ 15. No
 17. $|v| = |w| = \sqrt{20}, |x| = |y| = \sqrt{5}$; Teorema 2
 19. Rotación a través de un ángulo θ alrededor del eje x_1
 21. No, sí 23. $(AB)^{-1} = B^T A^T = (AB)^T$
 25. $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = (-A)^{-1} = -A^{-1}$ (ver Prob. 18, Sec. 7.7).

Problemas de la sección 7.13, página 453

3. $[2 + i \ i]^T, [2 + i \ -5i]^T$
 5. Antihermitiana $i, [1 \ 1]^T; -i, [1 \ -1]^T$
 7. Hermitiana $3 + \sqrt{2}, [-i \ 1 - \sqrt{2}]; 3 - \sqrt{2}, [-i \ 1 + \sqrt{2}]$
 9. Hermitiana, unitaria $1, [1 \ i - i\sqrt{2}]; -1, [1 \ i + i\sqrt{2}]$
 11. Para A, B unitarias, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} = \overline{B}^T \overline{A}^T = (\overline{AB})^T$.
 17. $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 9 \end{bmatrix}$ 19. $\begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -5 \end{bmatrix}$ 21. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
 23. -2 25. $5i$ 27. 1
 29. $3|x_1|^2 - 2 \operatorname{Im}(x_1 \bar{x}_2 + 2x_3 \bar{x}_2) + 4|x_3|^2$

Problemas de la sección 7.14, página 460

1. $\begin{bmatrix} 14 & -6 \\ 36 & -16 \end{bmatrix}, 2, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}; -4, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$
 3. $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}, 3, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}; 2, \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$
 5. $\begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}, 9, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}; -5, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$
 7. $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 8 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}, 9, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; 2, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$
 11. Comparar el coeficiente de λ^{n-1} en

$$(-1)^n(\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_n)$$

$$= (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1}(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n) \lambda^{n-1} + \cdots$$
 con el de λ^{n-1} en el desarrollo del determinante característico.
 13. $[1/\sqrt{2} \ -i/\sqrt{2}]^T, [1/\sqrt{2} \ i/\sqrt{2}]^T$
 15. $[3/\sqrt{10} \ 1/\sqrt{10}]^T, [1/\sqrt{10} \ -3/\sqrt{10}]^T$

17. $[1/\sqrt{2} \ i/\sqrt{2}]^T, [1/\sqrt{2} \ -i/\sqrt{2}]^T$

19. $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & -8 \end{bmatrix}$

21. $\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$

23. $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

25. Hipérbola $2y_1^2 - 3y_2^2 = 1$; $x_1 = 0.8y_1 - 0.6y_2$, $x_2 = 0.6y_1 + 0.8y_2$

27. Elipse $9y_1^2 + y_2^2 = 9$; $x_1 = \frac{1}{2}y_1 - \frac{1}{2}\sqrt{3}y_2$, $x_2 = \frac{1}{2}\sqrt{3}y_1 + \frac{1}{2}y_2$

29. Rectas paralelas $y_1 = \pm 1$; $x_1 = (y_1 - 3y_2)/\sqrt{10}$, $x_2 = (3y_1 + y_2)/\sqrt{10}$

Problemas de la sección 7.15, página 469

1. 5; 1, x , x^2 , x^3 , x^4

3. 1; $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

5. No

7. 2; xe^{-x} , e^{-x}

9. Si $S_0 = \{a_{(1)}, \dots, a_{(k)}\}$, entonces $c_1 a_{(1)} + \dots + c_k a_{(k)} = 0$ para $c_1, \dots, c_k$ no todos 0, y $c_1 a_{(1)} + \dots + c_k a_{(k)} + \dots + c_m a_{(m)} = 0$ para tales $c_1, \dots, c_k$ y $c_{k+1} = \dots = c_m = 0$.

11. Por ejemplo, $[1, 0]$, $[0, 1]$ y $[1, 1]$, $[1, -1]$ y $[1, 0]$, $[0, -1]$

13. $\sqrt{11}$ 15. 5 17. $\sqrt{62}$

19. $10 \leq \sqrt{11}\sqrt{20} = 14.83$

21. $\|[8 \ 1 \ 0 \ 10]^T\| = \sqrt{165} = 12.85 \leq 5 + \sqrt{62} = 12.87$

23. $[v_1, -\frac{1}{2}v_1, v_3]$; v_1, v_3 arbitrario, si

25. $x_1 = 2y_1 + y_2$, $x_2 = 5y_1 + 3y_2$

27. $x_1 = -2y_2 + y_3$

29. $x_1 = 4y_1 - 2y_2 + 2y_3$

$x_2 = \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 - \frac{1}{2}y_3$

$x_2 = -2y_1 - 4y_2 + 4y_3$

$x_3 = -y_1 + 2y_2$

$x_3 = -4y_1 + 2y_2 + 8y_3$

Capítulo 7 (preguntas y problemas de repaso), página 470

17. $\begin{bmatrix} 26 \\ -16 \\ 11 \end{bmatrix}$ 19. $\begin{bmatrix} 15 \\ -22 \\ 0 \end{bmatrix}$ 21. $\begin{bmatrix} -0.7 & -0.75 & 1 \\ 0.1 & 0.25 & 0 \\ 0.2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 23. 1

25. $\begin{bmatrix} 25 & -10 & 10 \\ -10 & 20 & 8 \\ 10 & 8 & 14 \end{bmatrix}$ 27. $\begin{bmatrix} 52 \\ 42 \\ -42 \end{bmatrix}$ 29. $\begin{bmatrix} -15 \\ -12 \\ -11 \end{bmatrix}$

31. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, [5] 33. $x = 2, y = 1, z = 3$ 35. $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{4}, z = -\frac{1}{2}$

37. $x = z = y + 3$

39. $x = -2z, y = \frac{1}{4}$

41. 2

43. 3

$$45. \begin{bmatrix} -1.6 & 1 \\ 0.2 & 0 \end{bmatrix} \quad 47. \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad 49. \begin{bmatrix} 5 & -1 & -6 \\ 0 & 2 & -8 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$$

$$51. 1, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, -1, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad 53. 10, \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}; 6, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}; 0, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$55. 5, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}; 0, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}; -5, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad 57. 3, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}; 0, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}; -5, \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$59. \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -6 \end{bmatrix} \quad 61. \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

63. Hipérbola $y_1^2 - y_2^2 = 1$; $x_1 = 0.8y_1 - 0.6y_2$, $x_2 = 0.6y_1 + 0.8y_2$

65. Elipse $4y_1^2 + 9y_2^2 = 1$; $x_1 = (12y_1 - 5y_2)/13$, $x_2 = (5y_1 + 12y_2)/13$

67. $2i|x_1|^2 + 8i \operatorname{Im} \bar{x}_1 x_2$

69. 2

71. $I_1 = 15$, $I_2 = 10$, $I_3 = 5$ [amps]

73. $I_1 = 4$, $I_2 = 5$, $I_3 = 1$ [amps]

Problemas de la sección 8.1, página 485

1. 3, 2, 0, $|\mathbf{v}| = \sqrt{13}$

3. -3, 0, 3, $|\mathbf{v}| = 3\sqrt{2}$

5. 4, 1, 1, $|\mathbf{v}| = 3\sqrt{2}$

7. 0, 0, 0, $|\mathbf{v}| = 0$

9. $Q: (3, 0, 0)$, $|\mathbf{v}| = \sqrt{2}$

11. $Q: (0, 0, 0)$, $|\mathbf{v}| = \sqrt{41}$

13. $Q: (1, -1, -2)$, $|\mathbf{v}| = 0$

15. $Q: (6, -6, 12)$, $|\mathbf{v}| = \sqrt{56}$

17. [3, 0, 2]

19. [4, -5, 27]

21. [3, 3, -27]

23. $\sqrt{13}$, $\sqrt{14} + \sqrt{3}$

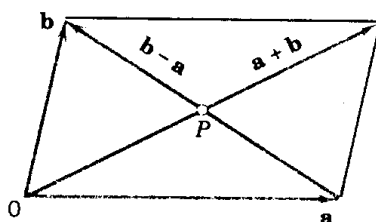
27. [6, 2, 0], $\sqrt{40}$

29. [14, 4, 2], $\sqrt{216}$

31. [-1, -2, 4]

33. $1 \leq |\mathbf{p} + \mathbf{q}| \leq 3$, nada sobre la dirección.

35. El vector $\mathbf{r}$ que va de 0 a P es de la forma $\mathbf{r} = k(\mathbf{a} + \mathbf{b})$. También se tiene $\mathbf{r} = \mathbf{a} + l(\mathbf{b} - \mathbf{a})$. Así, $k\mathbf{a} + k\mathbf{b} = (1 - l)\mathbf{a} + l\mathbf{b}$. A partir de ésto, $k = 1 - l$, $k = l$; por tanto, $k = 1/2$, $l = 1/2$ y la demostración está completa.



Problemas de la sección 8.2, página 491

1. -10 3. 6 5. $\sqrt{37}$ 7. $-21, 21$
 9. $\sqrt{122}$ 11. $\sqrt{6}, 0$ 15. $2, 0, -2$
 17. 0 19. 2 23. $-8/3$
 27. $\pm(1/3)[2, 1, -2]$ 29. $c = -2$ 31. 0
 33. $1/\sqrt{50}$ 35. 90°
 37. $\mathbf{a} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ son normales; (3) produce el valor
 $71^\circ = \arccos \sqrt{3/28}$.
 39. $55^\circ, 79^\circ, 46^\circ$, aproximadamente
 41. $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 2|\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \gamma$, etc.
 43. 2 45. 0 47. $-\sqrt{13}$
 49. $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \leq |\mathbf{a}|^2 + 2|\mathbf{a}||\mathbf{b}| + |\mathbf{b}|^2 = (|\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|)^2$

Problemas de la sección 8.3, página 500

1. $[0, 0, 3], [0, 0, -3]$ 3. $[1, -1, 1], \sqrt{3}, 5$
 5. $[3, 0, -6]$ 7. $[1, -1, 1]$ 9. 0 11. $[-9, -9, 45]$
 13. $[2, 3, 1], 3$ 15. $1, -1$ 17. $[-3, 39, 0]$ 19. -87
 21. 3 23. 180 27. 0 29. $[13, -10, 14]$
 31. $[-12, -12, -6]$ 33. 10 35. 9
 37. $\sqrt{34}$ 39. $\frac{1}{2}\sqrt{53}$ 41. $3x - 2y + 4z = 0$
 43. $4x + z = 5$ 45. 8 47. 4
 49. $1/6$ 51. $7/6$ 53. Sí 55. No
 59. Esto se excluye a partir de (15) sustituido por $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

Problemas de la sección 8.4, página 507

9. $f(x, 2x^2) = x^2 + 16x^4$ 11. Planos paralelos
 13. Cilindros coaxiales 15. Conos de revolución
 17. Elipsoides de revolución 19. Elipses $3x^2 + y^2 = \text{const}$
 27. $x^2 + y^2 = \text{const}, x/y = \text{const}$ 29. $y^2 + x^4 = \text{const}, y = cx^2$
 31. $[1, 2t, 0], [0, 2, 0], \sqrt{1 + 4t^2}, 2$
 33. $[-3 \sin t, 2 \cos t, 0], [-3 \cos t, -2 \sin t, 0], \sqrt{9 \sin^2 t + 4 \cos^2 t}, \sqrt{9 \cos^2 t + 4 \sin^2 t}$
 35. $[-3 \sin t, 3 \cos t, 4], [-3 \cos t, -3 \sin t, 0], 5, 3$
 37. $[-\sin t, 2 \cos 2t, 0], [-\cos t, -4 \sin 2t, 0], \sqrt{\sin^2 t + 4 \cos^2 2t}, \sqrt{\cos^2 t + 16 \sin^2 2t}$
 39. $[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]$ 41. $[y, 0, 0], [x, z, 0], [0, y, 0]$
 43. $[0, 0, 2x], [2y, 0, 0], [0, 2z, 0]$
 45. $-6t - 3$ 47. $32t^7 - 216t^5 - 4t^3 - 3t^2$

Problemas de la sección 8.5, página 514

1. $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}$
3. $\mathbf{r}(t) = (-3 + 3t)\mathbf{i} + \mathbf{j} - (2 + t)\mathbf{k}$
5. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$
7. $\mathbf{r}(t) = (3 + 2t)\mathbf{i} - (1 + 4t)\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$
9. $\mathbf{r}(t) = (1 + t)\mathbf{i} + (4 - 2t)\mathbf{j} + (-2 + 5t)\mathbf{k}$
11. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j}$
13. $\mathbf{r}(t) = (1 - 2t)\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$
15. $xy = 1, z = 0$
17. $4y^2 + (z - 2)^2 = 4, x = 0$
19. $x^2 - \frac{1}{4}y^2 = 1, z = 0$
21. $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j}$
23. $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 4 \sin t \mathbf{j} + \mathbf{k}$
25. $\mathbf{r}(t) = 3 \cosh t \mathbf{i} + 2 \sinh t \mathbf{j}$
27. $\mathbf{r}(t) = (1 + 2 \cos t)\mathbf{i} + (-2 + \sin t)\mathbf{j} + \frac{1}{2}\mathbf{k}$
31. (a) $\mathbf{u} = (1 + 4t^2)^{-1/2}(\mathbf{i} + 2t\mathbf{j})$, (b) $\mathbf{u}(P) = 5^{-1/2}(\mathbf{i} + 2\mathbf{j})$,
(c) $(1 + w)\mathbf{i} + (1 + 2w)\mathbf{j}$
33. (a) $\mathbf{u} = (1 + 9t^4)^{-1/2}(\mathbf{i} + 3t^2\mathbf{j})$, (b) $\mathbf{u}(P) = 145^{-1/2}(\mathbf{i} + 12\mathbf{j})$,
(c) $(2 + w)\mathbf{i} + (8 + 12w)\mathbf{j}$
35. (a) $\mathbf{u} = (4 \sin^2 t + \cos^2 t)^{-1/2}(-2 \sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j})$,
(b) $\mathbf{u}(P) = (2/5)^{1/2}(-2^{1/2}\mathbf{i} + 2^{-1/2}\mathbf{j})$, (c) $2^{1/2}(1 - w)\mathbf{i} + 2^{-1/2}(1 + w)\mathbf{j}$
37. (a) $\mathbf{u} = (1/5)(-3 \sin t \mathbf{i} + 3 \cos t \mathbf{j} + 4\mathbf{k})$,
(b) $t = \frac{1}{2}\pi$, $\mathbf{u}(P) = (1/5)(-3\mathbf{i} + 4\mathbf{k})$, (c) $-3w\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + (2\pi + 4w)\mathbf{k}$
39. $\sinh 1 = 1.175$
41. $8(\sqrt{1000} - 1)/27 = 9.073$
43. Start from $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + f(t)\mathbf{j}$.

Problemas de la sección 8.6, página 520

1. Eje x positivo, $3\mathbf{i}$, 3 , 0
3. Eje z positivo, $8t\mathbf{k}$, $8t$, $8\mathbf{k}$
5. Círculo, $-6 \sin 2t \mathbf{i} + 6 \cos 2t \mathbf{j}$, 6 , $-12 \cos 2t \mathbf{i} - 12 \sin 2t \mathbf{j}$
7. Hipérbola $xy = 1, x > 0$, $e^t\mathbf{i} - e^{-t}\mathbf{j}$, $(2 \cosh 2t)^{1/2}$, $e^t\mathbf{i} + e^{-t}\mathbf{j}$
9. Segmento $-1 \leq y \leq 1$ sobre el eje y , $\cos t \mathbf{j}$, $|\cos t|$, $-\sin t \mathbf{j}$
11. $\mathbf{r}(t) = \frac{1}{2}\mathbf{a}_0 t^2 + \mathbf{v}_0 t + \mathbf{r}_0$ ($\mathbf{a}_0, \mathbf{v}_0, \mathbf{r}_0$ vectores constantes)
13. (a) $\cos t \mathbf{j}$, $-\sin t \mathbf{j}$, (b) $at \pm \mathbf{j}$, (c) $at \pm \mathbf{j}$
15. $[3 \sin t \cos t / (\sin^2 t + 4 \cos^2 t)](\sin t \mathbf{i} - 2 \cos t \mathbf{j})$
17. $\mathbf{v}(0) = 2\omega R\mathbf{i}$, $\mathbf{a}(0) = -\omega^2 R\mathbf{j}$, $\mathbf{v}(\pi/\omega) = \mathbf{0}$, $\mathbf{a}(\pi/\omega) = \omega^2 R\mathbf{j}$
19. $|\mathbf{a}| = \omega^2 R = |\mathbf{v}|^2/R = 30^2/(30 \cdot 86400 \cdot 365/2\pi) = 5.98 \cdot 10^{-6} \text{ [km/s}^2\text{]}$
21. $R = 3960 + 80 \text{ mi} = 2.133 \cdot 10^7 \text{ pies}$, $g = |\mathbf{a}| = \omega^2 R = |\mathbf{v}|^2/R$,
 $|\mathbf{v}| = \sqrt{gR} = \sqrt{6.61 \cdot 10^8} = 25700 \text{ [pies/s]} = 17500 \text{ [mi/h]}$

Problemas de la sección 8.7, página 523

3. $\mathbf{r}(t) = [t, y(t), 0]$, $\mathbf{r}' = [1, y', 0]$, $\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}' = 1 + y'^2$, $\mathbf{r}'' = [0, y'', 0]$, etc.
5. $2/(1 + 4x^2)^{3/2}$
7. $a/(a^2 + c^2)$
9. $6/\sqrt{t} (4 + 9t)^{3/2}$
15. $3/(1 + 9t^2 + 9t^4)$

Problemas de la sección 8.8, página 526

1. $(e^{2t} + \sin t \cos t)/\sqrt{e^{2t} + \sin^2 t}$
3. $(\cos t)^{(\sin t)-1}[\cos^2 t \ln(\cos t) - \sin^2 t]$
5. $(2 + 3e^t - e^{3t})/(e^{2t} + e^{-t})^2$
7. $e^{2u} \sin 2v, e^{2u} \cos 2v$
9. $-(u^2 + v^2)^{-3}u, -(u^2 + v^2)^{-3}v$

Problemas de la sección 8.9, página 533

1. $yi + xj$
3. $2xi - 2yj$
5. $y^{-1}i - xy^{-2}j$
7. $e^x \sin y i + e^x \cos y j$
9. $(xi + yj)/(x^2 + y^2)$
11. $-(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}(xi + yj + zk)$
13. $-2z(x^2 + y^2)^{-2}(xi + yj) + (x^2 + y^2)^{-1}k$
15. $4yz(y^2 + z^2)^{-2}(zi - yj)$
17. $x - y + z$
19. e^{xy}
21. $\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$
23. $x/y + \frac{1}{2}z^2$
29. $1/\sqrt{5}$
31. $-\sqrt{2}$
33. 0
35. $-2e^2/\sqrt{13}$
37. $7/3$
39. $0.8i - 0.6j$
41. $0.6i + 0.8j$
43. j
45. $(1/5\sqrt{2})(3i + 4j - 5k)$
47. La dirección de $-3i + 4j$
49. The direction of $6i - 5j$

Problemas de la sección 8.10, página 537

1. 3
3. $2x^2z$
5. 0
7. $(x + y)^2$
9. 0
11. 28
13. 0
15. $2xz/y^3$
17. $6xi + 2j$
19. $2i + 2j - 8k$
25. $(a + b + c)(xyz + 1)e^{xyz}$
27. $2(x^2 + x - y^2 - y)e^{x+y}$

Problemas de la sección 8.11, página 540

1. k
3. 0
5. 0
7. $e^x[\sin z(i - j) + \cos z k]$
9. $-3y(x^2 + y^2)^{-1}k$
11. $\text{rot } v = -2zi$, incompresible $r = c_1i + (c_3^2t + c_2)j + c_3k$
13. $\text{curl } v = -2k$, incompresible, $x' = y, y' = -x, x^2 + y^2 = c_1, z = c_2$
15. $\text{curl } v = 0$, $\text{div } v = 2$, compresible $r = c_1e^ti + c_2e^tj + c_3k$
23. $(1 - y)i + (1 - z)j + (1 - x)k$
25. $2(xz + xy + yz)$
27. $-yz - zx - xy, (yz - x^2)i + (xz - y^2)j + (xy - z^2)k$
29. $z(y - x)i + x(z - y)j + y(x - z)k$

Capítulo 8 (cuestionario y problemas de repaso), página 547

21. $[1, 1, -3]$
23. $[16, -20, 44]$
25. $\sqrt{33}, 3 - \sqrt{14}$
27. $19, 19, 4, 4$
29. $\pm[7, -1, -3]$
31. 0, 0
33. $-15, 30$
35. $[-3, 5, -6]$
37. 55.5°
39. 25
41. 0
43. -27
45. 1
47. $-6/\sqrt{35}$
49. If $|a| = |b|$ o a y b son ortogonales
51. $-17k$

53. $[21, -3, -1]$ 55. $[1, -2, 1]$ 57. 57
 59. $7/6$ 61. $7x - 8y + 6z = 5$ 63. $[256, -4, 1]$
 65. -2 67. $2x^2 + 4(y - z)^2$ 69. $4xy(4z(x^2 + y^2) + 1)$
 71. 0 73. 0 75. $4\sqrt{2}$
 77. $84/\sqrt{481}$ 79. Hipérbola $i - \frac{1}{4}j, \frac{1}{4}\sqrt{17}, \frac{1}{4}j$

Problemas de la sección 9.1, página 560

1. $2/3$ 3. $82/81$ 5. -38.4 7. 6π 9. $3/2$
 11. $-e^{-3} + \frac{1}{2}e^{-1} + \frac{26}{3}$ 13. -60 15. 0
 17. $-32/3$ 19. $80\sqrt{10}$ 21. 5 23. $3\pi/2$

Problemas de la sección 9.2, página 568

1. $f = 4x - 3y^2 + 5z; 6$ 3. $f = x^2 + y^3z; 20$
 5. $f = x^3y^2z^4; -324$ 7. $f = -\cos xy; 2$
 9. $f = x^2yz^2/2; a^2bc^2/2$ 11. No
 13. $f = xe^y - ze^x; ae^b - ce^a$ 15. $f = \sin xy - z; \sin ab - c$
 17. $f = x^2e^{2z}/2; a^2e^{2c}/2$ 19. No

Problemas de la sección 9.3, página 575

1. $11/6$ 3. $1/8$ 5. $\pi/4$ 7. $(1 - e^{-4})/2$ 9. $1/12$
 11. $2/3$ 13. $a^3/3$ 15. $8/15$ 17. $\pi/2$
 19. $\pi(e^{-1} - e^{-4})$ 21. 1 23. 1
 25. $2b/3, h/3$ 27. $I_x = bh^3/12, I_y = b^3h/4$
 29. $I_x = h^3(b + a)/24, I_y = h(a^4 - b^4)/48(a - b)$

Problemas de la sección 9.4, página 582

1. $3a^2$ 3. 24π 5. 1 7. $2 \cdot 5^7/7$ 9. $10/3$
 11. $-\frac{1}{6} + e^{-1} + \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{3}e^3$ 13. $-1/3$ 15. $9a^4\pi/16$
 17. $a^2(3\pi/8 - 1)$ 19. $4e^2 - 4$ 21. 80π
 23. 2 25. $2e - 15/4$ 27. $4e^4 - 4$ 29. 16π

Problemas de la sección 9.5, página 588

1. Rectas k
 3. $x^2/16 + y^2/4 = 1$, rectas, elipses, $2 \cos u \mathbf{i} + 4 \sin u \mathbf{j}$
 5. $z = c\sqrt{x^2 + y^2}$, círculos, rectas, $-cu \cos v \mathbf{i} - cu \sin v \mathbf{j} + uk$
 7. $z = x^2 + y^2$, círculos, parábolas $-2u^2 \cos v \mathbf{i} - 2u^2 \sin v \mathbf{j} + uk$
 9. $z = x^2/a^2 + y^2/b^2$, elipses, parábolas
 $-2bu^2 \cos v \mathbf{i} - 2au^2 \sin v \mathbf{j} + abuk$

11. $x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 + 1 = 0$, elipses, hipérbolas
 $-bc \sinh^2 u \cos v \mathbf{i} - ac \sinh^2 u \sin v \mathbf{j} + ab \cosh u \sinh u \mathbf{k}$
13. $u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + v\mathbf{k}$, $-\mathbf{j} + \mathbf{k}$
15. $u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + (1 - u - v)\mathbf{k}$, $\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$
17. $\cosh u \mathbf{i} + \sinh u \mathbf{j} + v\mathbf{k}$, $\cosh u \mathbf{i} - \sinh u \mathbf{j}$
19. $u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + 16u^2\mathbf{k}$, $-32u^2 \cos v \mathbf{i} - 32u^2 \sin v \mathbf{j} + u\mathbf{k}$
21. $u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + 16(u^2 + v^2)\mathbf{k}$, $-32u\mathbf{i} - 32v\mathbf{j} + \mathbf{k}$
25. $\mathbf{r}_u$ es tangente a las curvas $v = \text{constante}$ y $\mathbf{r}_v$ es tangente a $u = \text{constante}$.
27. $(1/\sqrt{38})(2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 5\mathbf{k})$ 29. $(1/3)(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$
31. $(1/a)(x\mathbf{i} + y\mathbf{j})$ 33. $(x^2 + y^2 + 1)^{-1/2}(-y\mathbf{i} - x\mathbf{j} + \mathbf{k})$
37. $z^* = 2\sqrt{2} + y^*$ 39. $3x^* + 4y^* = 25$

Problemas de la sección 9.6, página 598

1. -16 3. $2e^3 - 3e^2 + 1$ 5. 7π 7. -1250π
9. $17h/4$ 11. $-59/180$ 13. $-53/2$
15. $2 \cosh^3 2 - 2 \approx 104.5$ 17. $3\sqrt{3}$ 19. $\pi a^3 h^3/6$
21. $17^{5/2}\pi/6$ 23. $10^{3/2} - 1$ 25. $3^{5/2} - 2^{7/2} + 1$
29. $2\pi h$ 31. $\pi h^4/\sqrt{2}$ 33. $h\pi + 2h^3\pi/3$
35. Use $d\mathbf{r} = \mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv$.

Problemas de la sección 9.7, página 605

1. $8/27$ 3. 96π 5. $1/120$ 7. $8\pi^2$ 9. $19/180$
11. $2/3$ 13. $\pi h a^4/2$ 15. $8\pi a^5/15$ 17. 16 19. $6\pi a^2 h$
21. 2π 23. $1/6$ 25. $40\pi/3$ 27. $384\pi/5$ 29. $-\pi/8$

Problemas de la sección 9.8, página 611

3. Hacer $f = g$ en (10). 5. Use (11). 9. $r = a$, $\cos \phi = 1$

Problemas de la sección 9.9, página 618

1. ± 3 3. ± 6 5. $\pm(e^2 - 1)$
7. $\pm 2(1 - e^2)$ 11. 24π 13. 2π
15. $-1/3$ 17. $-2/3$ 19. $-18\pi\sqrt{2}$

Capítulo 9 (cuestionario y problemas de repaso), página 619

17. $2/3$ 19. $e^2/2$ 21. $\pm 25\pi$ 23. 0 25. $e^4 + 15$
27. $\pm 12\pi$ 29. 0 31. $8e^{-24}$ 33. 0
35. $\pm(1 - \cosh 1)$ 37. $(e^2 - 1)^2/2$ 39. $1/8$

41. $189/20$ 43. $4/5, 8/15$ 45. $8a/5\pi, 8a/5\pi$
 47. $3 \cos u \mathbf{i} + 3 \sin u \mathbf{j} + v \mathbf{k}, 3 \cos u \mathbf{i} + 3 \sin u \mathbf{j}$
 49. $u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + u \mathbf{k}, -u \cos v \mathbf{i} - u \sin v \mathbf{j} + u \mathbf{k}$
 51. $2u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + u^2 \mathbf{k}, -2u^2 \cos v \mathbf{i} - 4u^2 \sin v \mathbf{j} + 2u \mathbf{k}$
 53. $5/216$ 55. $4/9$ 57. $-4/3 + 8\pi/3$ 59. 40

Material auxiliar

A3.1 FÓRMULAS PARA FUNCIONES ESPECIALES

Respecto a tablas de valores numéricos, consultar el apéndice 5.

Función exponencial e^x (figura 519)

$$e = 2.71828\ 18284\ 59045\ 23536\ 02874\ 71353$$

$$(1) \quad e^x e^y = e^{x+y}, \quad e^x / e^y = e^{x-y}, \quad (e^x)^y = e^{xy}$$

Logaritmo natural (figura 520)

$$(2) \quad \ln(xy) = \ln x + \ln y, \quad \ln(x/y) = \ln x - \ln y, \quad \ln(x^a) = a \ln x$$

$\ln x$ es la inversa de e^x , y $e^{\ln x} = x$, $e^{-\ln x} = e^{\ln(1/x)} = 1/x$.

Logaritmo base diez $\log_{10} x$, o simplemente $\log x$.

$$(3) \quad \log x = M \ln x, \quad M = \log e = 0.43429\ 44819\ 03251\ 82765\ 11289\ 18917$$

$$(4) \quad \ln x = \frac{1}{M} \log x, \quad \frac{1}{M} = 2.30258\ 50929\ 94045\ 68401\ 79914\ 54684$$

$\log x$ es la inversa de 10^x , y $10^{\log x} = x$, $10^{-\log x} = 1/x$.

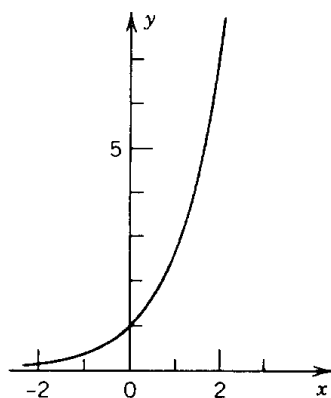


Figura 519. Función exponencial e^x .

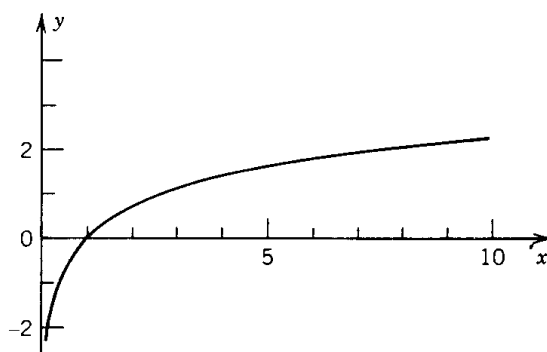


Figura 520. Logaritmo natural $\ln x$.

Funciones seno y coseno (figuras 521, 522). En cálculo, los ángulos se miden en radianes, de modo que $\text{sen } x$ y $\text{cos } x$ tienen periodo 2π .

$\text{sen } x$ es impar, $\text{sen } (-x) = -\text{sen } x$, y $\text{cos } x$ es par, $\text{cos } (-x) = \text{cos } x$.

$$1^\circ = 0.01745\ 32925\ 19943\ \text{radian}$$

$$1\ \text{radian} = 57^\circ\ 17'\ 44.80625''$$

$$= 57.29577\ 95131^\circ$$

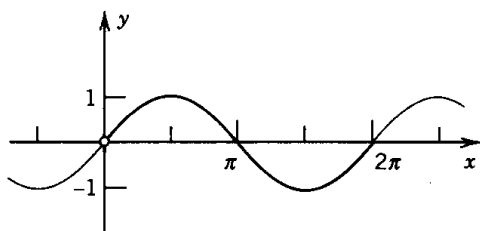


Figura 521. $\text{sen } x$.

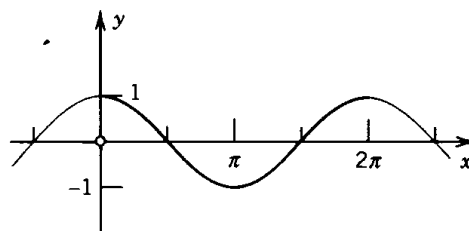


Figura 522. $\text{cos } x$.

$$(5) \quad \text{sen}^2 x + \text{cos}^2 x = 1$$

$$(6) \quad \begin{cases} \text{sen}(x+y) = \text{sen } x \text{ cos } y + \text{cos } x \text{ sen } y \\ \text{sen}(x-y) = \text{sen } x \text{ cos } y - \text{cos } x \text{ sen } y \\ \text{cos}(x+y) = \text{cos } x \text{ cos } y - \text{sen } x \text{ sen } y \\ \text{cos}(x-y) = \text{cos } x \text{ cos } y + \text{sen } x \text{ sen } y \end{cases}$$

$$(7) \quad \text{sen } 2x = 2 \text{ sen } x \text{ cos } x, \quad \text{cos } 2x = \text{cos}^2 x - \text{sen}^2 x$$

$$(8) \quad \begin{cases} \text{sen } x = \text{cos} \left(x - \frac{\pi}{2} \right) = \text{cos} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \\ \text{cos } x = \text{sen} \left(x + \frac{\pi}{2} \right) = \text{sen} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \end{cases}$$

$$(9) \quad \text{sen}(\pi - x) = \text{sen } x, \quad \text{cos}(\pi - x) = -\text{cos } x$$

$$(10) \quad \text{cos}^2 x = \frac{1}{2}(1 + \text{cos } 2x), \quad \text{sen}^2 x = \frac{1}{2}(1 - \text{cos } 2x)$$

$$(11) \quad \begin{cases} \text{sen } x \text{ sen } y = \frac{1}{2}[-\text{cos}(x+y) + \text{cos}(x-y)] \\ \text{cos } x \text{ cos } y = \frac{1}{2}[\text{cos}(x+y) + \text{cos}(x-y)] \\ \text{sen } x \text{ cos } y = \frac{1}{2}[\text{sen}(x+y) + \text{sen}(x-y)] \end{cases}$$

$$(12) \quad \begin{cases} \text{sen } u + \text{sen } v = 2 \text{ sen } \frac{u+v}{2} \text{ cos } \frac{u-v}{2} \\ \text{cos } u + \text{cos } v = 2 \text{ cos } \frac{u+v}{2} \text{ cos } \frac{u-v}{2} \\ \text{cos } v - \text{cos } u = 2 \text{ sen } \frac{u+v}{2} \text{ sen } \frac{u-v}{2} \end{cases}$$

$$(13) \quad A \text{ cos } x + B \text{ sen } x = \sqrt{A^2 + B^2} \text{ cos}(x \pm \delta), \quad \tan \delta = \frac{\text{sen } \delta}{\text{cos } \delta} = \mp \frac{B}{A}$$

$$(14) \quad A \cos x + B \sin x = \sqrt{A^2 + B^2} \sin(x \pm \delta), \quad \tan \delta = \frac{\sin \delta}{\cos \delta} = \pm \frac{A}{B}$$

Tangente, cotangente, secante, cosecante (figuras 523, 524)

$$(15) \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

$$(16) \quad \tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}, \quad \tan(x - y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$$

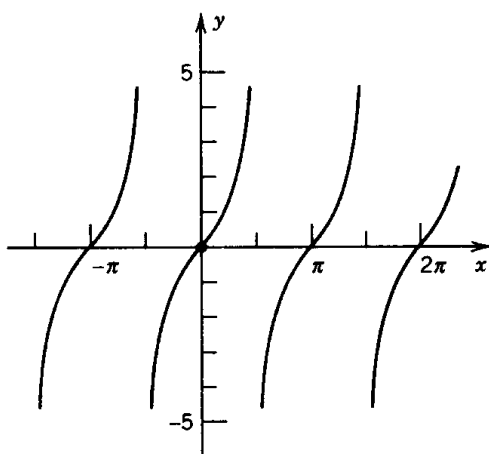


Figura 523. $\tan x$.

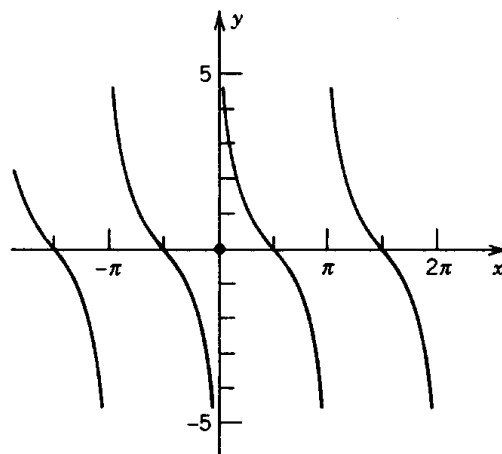


Figura 524. $\cot x$.

Funciones hiperbólicas (seno hiperbólico $\sinh$, etc.; figuras 525, 526)

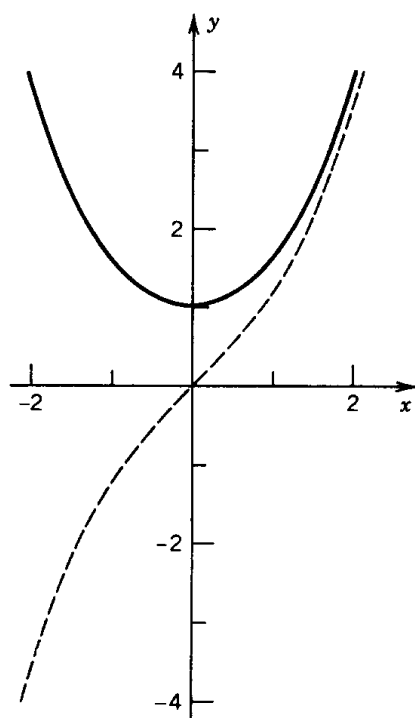


Figura 525. $\sinh x$ (línea discontinua) y $\cosh x$.

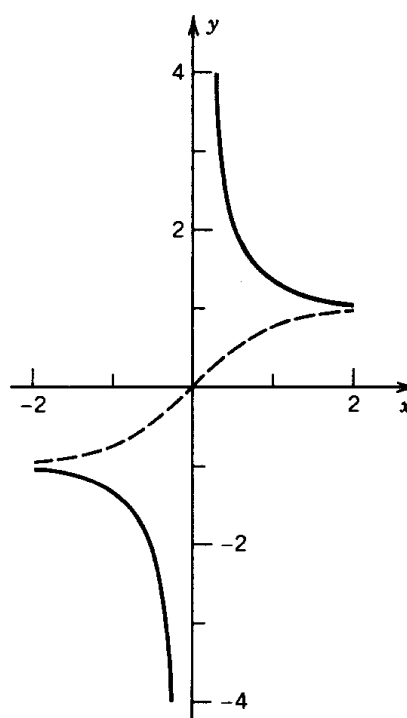


Figura 526. $\tanh x$ (línea discontinua) y $\coth x$.

$$(17) \quad \sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}), \quad \cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

$$(18) \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \quad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}$$

$$(19) \quad \cosh x + \sinh x = e^x, \quad \cosh x - \sinh x = e^{-x}$$

$$(20) \quad \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$(21) \quad \sinh^2 x = \frac{1}{2}(\cosh 2x - 1), \quad \cosh^2 x = \frac{1}{2}(\cosh 2x + 1)$$

$$(22) \quad \begin{cases} \sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y \\ \cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y \end{cases}$$

$$(23) \quad \tanh(x \pm y) = \frac{\tanh x \pm \tanh y}{1 \pm \tanh x \tanh y}$$

Función gamma (figura 527 en la tabla A2 del apéndice 5). La función gamma $\Gamma(\alpha)$ está definida por la integral

$$(24) \quad \Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{\alpha-1} dt \quad (\alpha > 0)$$

que tiene sentido sólo si $\alpha > 0$ (o, si se considera α complejo, para aquéllos α cuya parte real es positiva). Al integrar por partes se obtiene la importante *relación funcional de la función gamma*,

$$(25) \quad \Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha).$$

A partir de (24) se obtiene fácilmente $\Gamma(1) = 1$; por tanto, si α es un entero positivo, por ejemplo k , entonces mediante la aplicación repetida de (25) se obtiene

$$(26) \quad \Gamma(k + 1) = k! \quad (k = 0, 1, \dots).$$

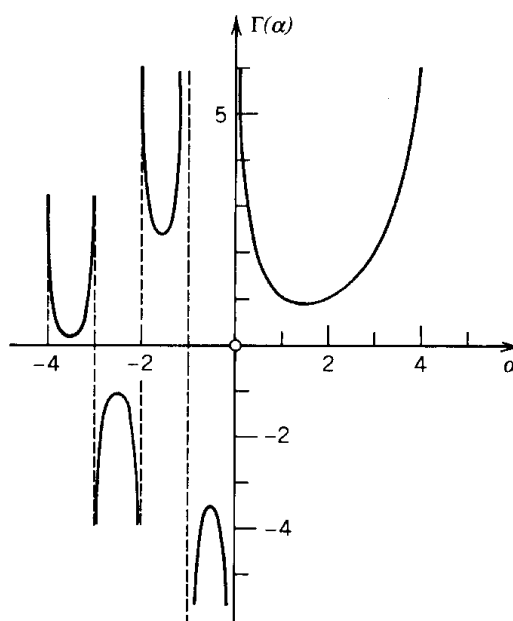


Figura 527. Función gamma.

Lo anterior muestra que la función gamma puede considerarse como una generalización de la función factorial elemental. [Algunas veces, para $\Gamma(\alpha)$ se usa la notación $(\alpha - 1)!$, inclusive para valores no enteros de α , y la función gamma también se denomina **función factorial**].

Por aplicación repetida de (25) se obtiene

$$\Gamma(\alpha) = \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{\alpha} = \frac{\Gamma(\alpha + 2)}{\alpha(\alpha + 1)} = \dots = \frac{\Gamma(\alpha + k + 1)}{\alpha(\alpha + 1)(\alpha + 2) \cdots (\alpha + k)}$$

y esta relación puede usarse

$$(27) \quad \Gamma(\alpha) = \frac{\Gamma(\alpha + k + 1)}{\alpha(\alpha + 1) \cdots (\alpha + k)} \quad (\alpha \neq 0, -1, -2, \dots)$$

para definir la función gamma para $\alpha (\neq -1, -2, \dots)$ negativo, eligiendo para k el menor entero tal que $\alpha + k + 1 > 0$. Junto con (24), entonces con ésto se obtiene una definición de $\Gamma(\alpha)$ para todo diferente de cero o para un entero negativo (figura 527).

Es posible demostrar que la función gamma también puede representarse como el límite de un producto, a saber, mediante la fórmula

$$(28) \quad \Gamma(\alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^\alpha}{\alpha(\alpha + 1)(\alpha + 2) \cdots (\alpha + n)} \quad (\alpha \neq 0, -1, \dots).$$

A partir de (27) o (28) se observa que, para α complejo, la función gamma $\Gamma(\alpha)$ es una función meroforma que tiene polos simples en $\alpha = 0, -1, -2, \dots$.

Una aproximación de la función gamma para un gran α positivo está definida por la **fórmula de Stirling**

$$(29) \quad \Gamma(\alpha + 1) \approx \sqrt{2\pi\alpha} \left(\frac{\alpha}{e}\right)^\alpha$$

en donde e es la base del logaritmo natural. Por último, se menciona el valor especial

$$(30) \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

Funciones gamma incompletas

$$(31) \quad P(\alpha, x) = \int_0^x e^{-t} t^{\alpha-1} dt, \quad Q(\alpha, x) = \int_x^\infty e^{-t} t^{\alpha-1} dt \quad (\alpha > 0)$$

$$(32) \quad \Gamma(\alpha) = P(\alpha, x) + Q(\alpha, x)$$

Función beta

$$(33) \quad B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt \quad (x > 0, y > 0)$$

Representación en términos de funciones gamma:

$$(34) \quad B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

Función de error (figura 528 y tabla A4 en el apéndice 5)

$$(35) \quad \text{erf } x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

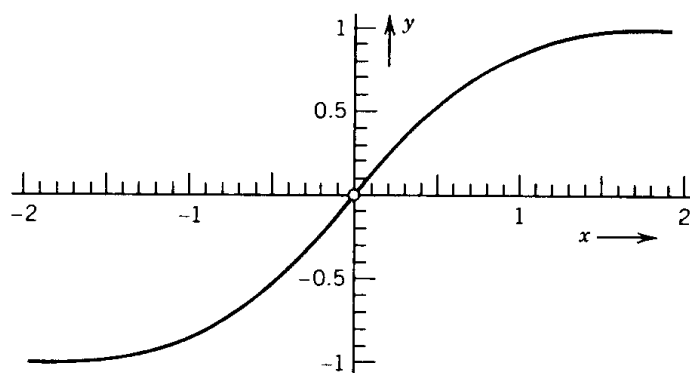


Figura 528. Función de error.

$$(36) \quad \text{fer } x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(x - \frac{x^3}{1!3} + \frac{x^5}{2!5} - \frac{x^7}{3!7} + \dots \right)$$

$\text{fer}(\infty) = 1$, función de error complementaria

$$(37) \quad \text{ferc } x = 1 - \text{fer } x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2} dt$$

Integrales de Fresnel¹ (figura 529)

$$(38) \quad C(x) = \int_0^x \cos(t^2) dt, \quad S(x) = \int_0^x \text{sen}(t^2) dt$$

$C(\infty) = \sqrt{\pi/8}$, $S(\infty) = \sqrt{\pi/8}$, funciones complementarias

$$(39) \quad \begin{aligned} c(x) &= \sqrt{\frac{\pi}{8}} - C(x) = \int_x^\infty \cos(t^2) dt \\ s(x) &= \sqrt{\frac{\pi}{8}} - S(x) = \int_x^\infty \text{sen}(t^2) dt \end{aligned}$$

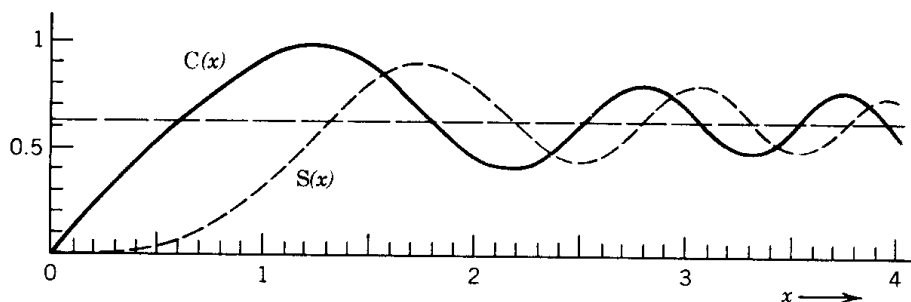


Figura 529. Integrales de Fresnel.

¹ AUGUSTIN FRESNEL (1788-1827), físico y matemático francés. Respecto a tablas, consultar la referencia [1].

Integral del seno (figura 530 y tabla A4 del apéndice 5)

$$(40) \quad \text{Is}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$$

$\text{Is}(\alpha) = \pi/2$, función complementaria

$$(41) \quad \text{is}(x) = \frac{\pi}{2} - \text{Is}(x) = \int_x^\infty \frac{\sin t}{t} dt$$

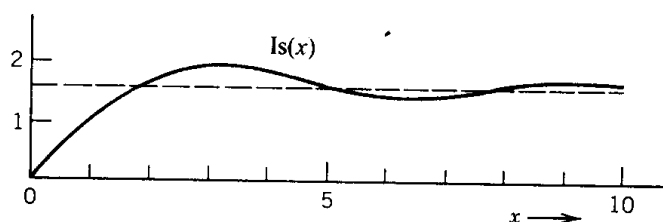


Figura 530. Integral del seno.

Integral del coseno (tabla A4 del apéndice 5)

$$(42) \quad \text{ic}(x) = \int_x^\infty \frac{\cos t}{t} dt \quad (x > 0)$$

Integral exponencial

$$(43) \quad \text{Ie}(x) = \int_x^\infty \frac{e^{-t}}{t} dt \quad (x > 0)$$

Integral logarítmica

$$(44) \quad \text{Il}(x) = \int_0^x \frac{dt}{\ln t}$$

A3.2 DERIVADAS PARCIALES

Respecto a fórmulas para diferenciar, consultar la portada interior

Sea $z = f(x, y)$ una función real de dos variables independientes, x y y . Si se mantiene constante y , por ejemplo $y = y_1$ y se considera que x es una variable, entonces $f(x, y_1)$ depende sólo de x . Si existe la derivada de $f(x, y_1)$ con respecto a x para un valor $x = x_1$, entonces el valor de esta derivada se denomina **derivada parcial** de $f(x, y_1)$ con respecto a x en el punto (x_1, y_1) y se denota por

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_1, y_1)} \quad \text{o por} \quad \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_1, y_1)}$$

Otras notaciones son

$$f_x(x_1, y_1) \quad \text{y} \quad z_x(x_1, y_1);$$

que pueden usarse cuando no se utilizan subíndices para otro efecto y no existe peligro de confusión.

Por tanto, por la definición de derivada se tiene

$$(1) \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_1, y_1)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x, y_1) - f(x_1, y_1)}{\Delta x}.$$

La derivada parcial de $z = f(x, y)$ con respecto a y se define de manera semejante; ahora se mantiene constante x , por ejemplo igual a x_1 , y se deriva $f(x_1, y)$ con respecto a y . Así,

$$(2) \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_1, y_1)} = \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(x_1, y_1)} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_1, y_1 + \Delta y) - f(x_1, y_1)}{\Delta y}.$$

Otras notaciones son $f_x(x_1, y_1)$ y $z_y(x_1, y_1)$.

Resulta evidente que los valores de estas dos derivadas parciales dependen en general del punto (x_1, y_1) . Por tanto, las derivadas parciales $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ en un punto variable son funciones de x y y . La función $\partial z/\partial x$ se obtiene como en cálculo ordinario, derivando $z = f(x, y)$ con respecto a x , considerando a y como constante, y $\partial z/\partial y$ se obtiene derivando $z = f(x, y)$ con respecto a y , considerando a x como constante.

Ejemplo 1 Sea $z = f(x, y) = x^2y + x \sin y$. Entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + x \cos y. \quad \blacksquare$$

Las derivadas parciales $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ de una función $z = f(x, y)$ tienen una **interpretación geométrica** muy simple. La función $z = f(x, y)$ puede representarse por medio de una superficie en el espacio. La ecuación $y = y_1$ representa entonces un plano vertical que corta la superficie de una curva, y la derivada parcial $\partial z/\partial x$ en un punto (x_1, y_1) es la pendiente de la tangente (es decir, $\tan \alpha$ en donde α es el ángulo que se observa en la figura 531) a la curva. De manera semejante, la derivada parcial $\partial z/\partial y$ en (x_1, y_1) es la pendiente de la tangente a la curva $x = x_1$ sobre la superficie $z = f(x, y)$ en (x_1, y_1) .

Las derivadas parciales $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ se denominan *primeras derivadas parciales* o *derivadas parciales de primer orden*. Al derivar estas derivadas una vez más se obtienen las *segundas derivadas parciales* (o *derivadas parciales de segundo orden*)².

$$(3) \quad \begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = f_{xx} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = f_{yx} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = f_{xy} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = f_{yy}. \end{aligned}$$

Puede demostrarse que si todas las derivadas con que se trabaja son continuas, entonces dos derivadas parciales mezcladas son iguales, de modo que entonces no importa el orden de derivación (consultar la obra citada en el apéndice 1 como referencia [5].), es decir,

$$(4) \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}.$$

² ¡Precaución! En la notación con subíndices, éstos se escriben en el orden en que se deriva, mientras que en la notación "∂" el orden es opuesto.

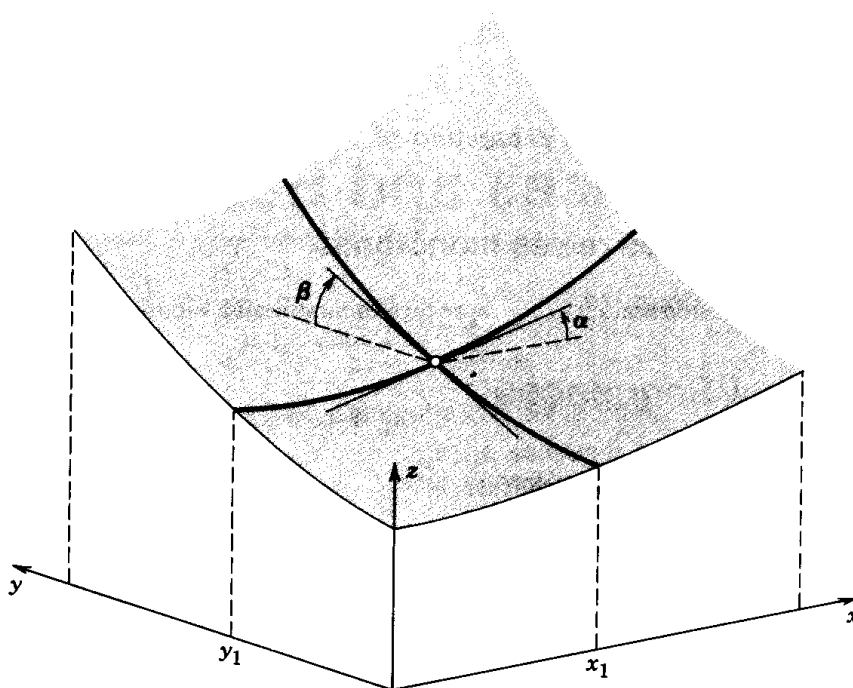


Figura 531. Interpretación geométrica de las primeras derivadas parciales.

Ejemplo 2. Para la función del ejemplo 1,

$$f_{xx} = 2y, \quad f_{xy} = 2x + \cos y = f_{yx}, \quad f_{yy} = -x \operatorname{sen} y.$$

Al derivar las segundas derivadas parciales nuevamente con respecto a x y y , respectivamente, se obtienen las *terceras derivadas parciales* o *derivadas parciales de tercer orden* de f , etc.

Si se considera una función $f(x, y, z)$ de tres variables independientes, entonces se obtienen las tres primeras derivadas parciales $f_x(x, y, z)$, $f_y(x, y, z)$ y $f_z(x, y, z)$. Aquí f_x se obtiene al derivar f con respecto a x , considerando a ambas y y z como constantes. Así, por analogía con (1), ahora se tiene

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_1, y_1, z_1)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x, y_1, z_1) - f(x_1, y_1, z_1)}{\Delta x},$$

etc. Al derivar f_x, f_y, f_z nuevamente de esta manera, se obtienen las segundas derivadas parciales de f , etc.

Ejemplo 3. Sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Entonces

$$\begin{aligned} f_x &= 2x + y e^z, & f_y &= 2y + x e^z, & f_z &= 2z + xy e^z, \\ f_{xx} &= 2, & f_{xy} &= f_{yx} = e^z, & f_{xz} &= f_{zx} = y e^z, \\ f_{yy} &= 2, & f_{yz} &= f_{zy} = x e^z, & f_{zz} &= 2 + xy e^z. \end{aligned}$$

A3.3 SUCESIONES Y SERIES

Consultar también el capítulo 14.

Sucesiones reales monótonas

Una sucesión real $x_1, x_2, \dots, x_n$ se denomina **sucesión monótona** si es **monótona creciente**, es decir,

$$x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots$$

o es **monótona decreciente**, es decir,

$$x_1 \geq x_2 \geq x_3 \geq \dots$$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ se denomina **sucesión acotada** si existe una constante positiva K tal que $|x_n| < K$ para todo n .

Teorema 1 *Si una sucesión real es monótona y acotada, entonces converge.*

Demostración. Sea $x_1, x_2, \dots, x_n$ una sucesión creciente monótona y acotada. Entonces sus términos son menores que cierto número B y, como $x_1 \leq x_n$ para todo n , están en el intervalo $x_1 \leq x_n \leq B$, que se denotará por I_0 . Se biseca I_0 ; es decir, se subdivide en dos partes de la misma longitud. Si la mitad derecha (junto con sus puntos extremos) contiene términos de la sucesión, se denota por I_1 . Si no contiene términos de la sucesión, entonces la mitad izquierda (junto con sus puntos extremos) se denota por I_1 . Este es el primer paso.

En el segundo paso se biseca I_1 , se elige una mitad aplicando la regla mencionada, y se denomina I_2 , y así sucesivamente (ver la figura 532).

De esta manera se obtienen intervalos cada vez más cortos $I_0, I_1, I_2, \dots$ con las siguientes propiedades. Cada I_m contiene a todos los I_n para $n > m$. Ningún término de la sucesión está a la derecha de I_m y, como la sucesión es monótona creciente, todos los x_n con n mayor que cierto número N están en I_m ; por supuesto en general N depende de m . Las longitudes de los I_m tienden a cero cuando m tiende a infinito. Por tanto, existe exactamente un número, denominado L , que está en todos los intervalos,³ y ahora es fácil demostrar que la sucesión es convergente con límite L .

De hecho, dado un $\epsilon > 0$, se elige un m tal que la longitud de I_m sea menor que ϵ . Entonces, L y todos los x_n con $n > N(m)$ están en I_m y, por consiguiente, $|x_n - L| < \epsilon$ para todos estos n . Así se completa la demostración para una sucesión creciente. Para una sucesión decreciente la

³ Esta proposición parece evidente, aunque no lo es; puede considerarse como un axioma del sistema de números reales en la forma siguiente. Sean $J_1, J_2, \dots$, intervalos cerrados tales que cada J_m contiene a todos los J_n con $n > m$, y las longitudes de los J_m tienden a cero cuando m tiende a infinito. Entonces existe exactamente un número real que está contenido en estos intervalos. Este es el **axioma de Cantor-Dedekind**, denominado así en honor de los matemáticos alemanes GEORG CANTOR (1845-1918), creador de la teoría de conjuntos, y RICHARD DEDEKIND (1831-1916), conocido por su obra fundamental sobre teoría de números. Respecto a mayores detalles, consultar la obra citada en el apéndice 1 como referencia [2]. (Se dice que un intervalo I es **cerrado** si sus dos puntos extremos se consideran como puntos que pertenecen al intervalo. Se dice que I es **abierto** si sus dos puntos extremos se consideran fuera del intervalo.)

demostración es igual, excepto que es necesario intercambiar correctamente "derecha" e "izquierda" en la construcción de estos intervalos. ■

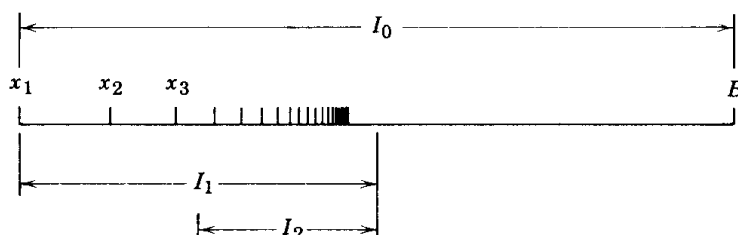


Figura 532. Demostración del teorema 1.

Series reales

Teorema 2 Prueba de Leibniz para series reales.

Sea $x_1, x_2, \dots, x_n$ real monótona decreciente a cero; es decir,

$$(1) \quad (a) \ x_1 \geq x_2 \geq x_3 \geq \dots, \quad (b) \ \lim_{m \rightarrow \infty} x_m = 0.$$

Entonces la serie con términos de signo alternos

$$x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + \dots$$

converge, y para el residuo R_n después del n -ésimo término se tiene la estimación

$$(2) \quad |R_n| \leq x_{n+1}.$$

Demostración. Sea s_n la n -ésima suma parcial de la serie. Entonces, debido a (1a),

$$\begin{aligned} s_1 &= x_1, & s_2 &= x_1 - x_2 \leq s_1, \\ s_3 &= s_2 + x_3 \geq s_2, & s_3 &= s_1 - (x_2 - x_3) \leq s_1, \end{aligned}$$

de modo que $s_2 \leq s_3 \leq s_1$. Procediendo de esta manera se concluye que (figura 533)

$$(3) \quad s_1 \geq s_3 \geq s_5 \geq \dots \geq s_6 \geq s_4 \geq s_2$$

con lo que se demuestra que las sumas parciales impares constituyen una sucesión monótona acotada, así como las sumas parciales pares. Luego, por el teorema 1, ambas series convergen, por ejemplo,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n+1} = s, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} = s^*.$$

Entonces, como $s_{2n+1} - s_{2n} = x_{2n+1}$, se observa fácilmente que (1b) implica

$$s - s^* = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n+1} - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_{2n+1} - s_{2n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = 0.$$

Por tanto, $s^* = s$ y la serie converge con la suma s .

Se demostrará la estimación (2) para el residuo. Como $s_n \rightarrow s$, por (3) se concluye que

$$s_{2n+1} \cong s \cong s_{2n} \quad \text{y también} \quad s_{2n-1} \cong s \cong s_{2n}.$$

Al restar s_{2n} y s_{2n+1} , respectivamente, se obtiene

$$x_{2n+1} \cong R_{2n} \cong 0, \quad 0 \cong R_{2n-1} \cong -x_{2n}$$

En estas desigualdades, la primera expresión es igual a x_{2n+1} , la última es igual a $-x_{2n}$, y las expresiones entre los signos de desigualdad son los residuos R_{2n} y R_{2n-1} . Por tanto, las desigualdades pueden escribirse como

y se observa que implican (2). Así se completa la demostración. ■

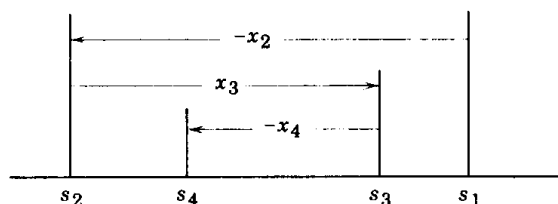


Figura 533. Demostración de la prueba de Leibniz.